

BLOQUE DE REDES

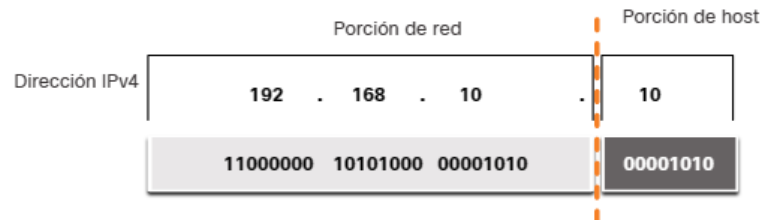
DIRECCIONAMIENTO IP, SUBNETTING Y
VLSM

1. ESTRUCTURA DE UNA DIRECCIÓN IPv4	3
1.1. La máscara de subred	3
1.2. Determinación de la red: lógica AND	4
1.3. Direcciones de red, de host y de difusión	6
1.4. Dirección de red	6
1.5. Direcciones de host	7
2. DIRECCIONES IPV4 PÚBLICAS Y PRIVADAS	8
2.1. Enrutamiento en internet	8
2.2. Direcciones ipv4 de uso especial	10
2.3. Direccionamiento con clase antigua	11
3. SEGMENTACIÓN DE LA RED	12
3.1. Problemas con los dominios de difusión grandes	13
3.2. Razones para segmentar redes.....	15
4. DIVISIÓN DE SUBREDES EN UNA RED IPv4	15
4.1. División en subredes en el límite del octeto.....	15
4.2. Subred dentro de un límite de octeto.....	17
5. DIVISIÓN DE SUBREDES CON PREFIJOS /16 Y /8.....	18
5.1. Crear subredes con un prefijo / 16.....	18
5.2. Creación de 100 subredes con un prefijo / 16.....	19
5.3. Creación de 1000 subredes con un prefijo /8.....	22
6. DIVISIÓN EN SUBREDES	25
6.1. Espacio de direcciones IPv4 privado de subred frente al espacio público	25
6.2. Minimizar las direcciones IPv4 de host no utilizadas y maximizar las subredes ..	27
6.3. Ejemplo: Subredes IPv4 eficientes.....	28
7. VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)	30
7.1. Conservación de direcciones IPv4	31
7.2. VLSM	33
7.3. Asignación de direcciones de topología VLSM	36

1. ESTRUCTURA DE UNA DIRECCIÓN IPv4

Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica de 32 bits que se compone de una porción de red y una porción de host. Al determinar la porción de red frente a la porción de host, debe mirar la secuencia de 32 bits, como se muestra en la Figura.

Dirección IPv4



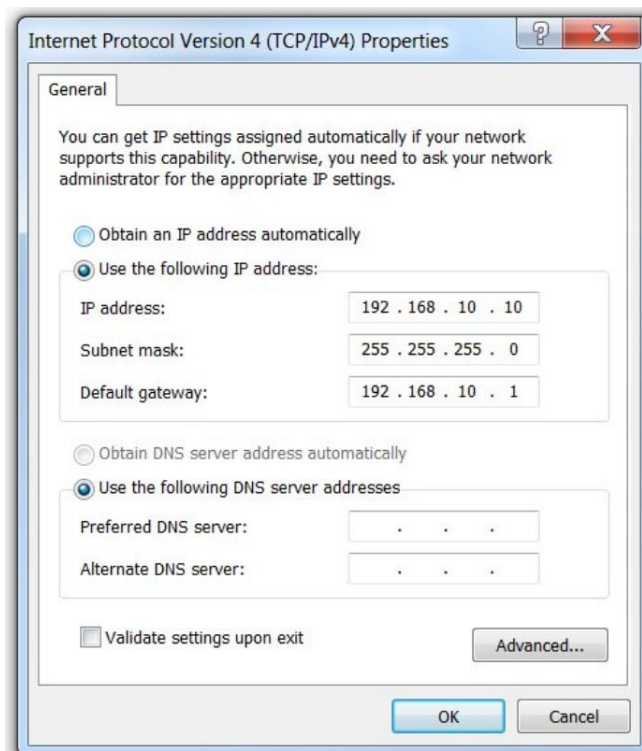
Los bits dentro de la porción de red de la dirección deben ser idénticos para todos los dispositivos que residen en la misma red. Los bits dentro de la porción de host de la dirección deben ser únicos para identificar un host específico dentro de una red. Si dos hosts tienen el mismo patrón de bits en la porción de red especificada de la secuencia de 32 bits, esos dos hosts residen en la misma red.

1.1. La máscara de subred

Como se muestra en la figura, asignar una dirección IPv4 a un host requiere lo siguiente:

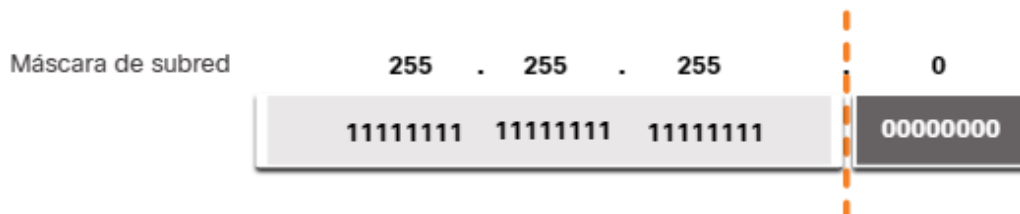
- **Dirección IPv4** - Esta es la dirección IPv4 única del host.
- **Máscara de subred** - se usa para identificar la parte de red/host de la dirección IPv4.

Configuración IPv4 en un equipo con Windows



La máscara de subred IPv4 se usa para diferenciar la porción de red de la porción de host de una dirección IPv4. Cuando se asigna una dirección IPv4 a un dispositivo, la máscara de subred se usa para determinar la dirección de red del dispositivo. La dirección de red representa todos los dispositivos de la misma red.

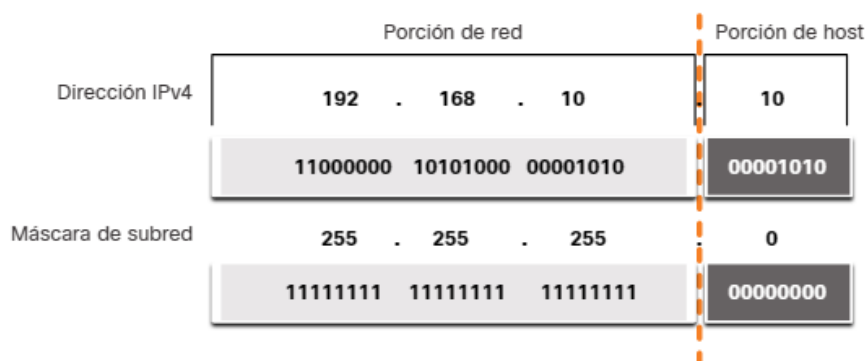
La siguiente figura muestra la máscara de subred de 32 bits en formato decimal y binario punteado.



Observe cómo la máscara de subred es una secuencia consecutiva de 1 bits seguida de una secuencia consecutiva de 0 bits.

Para identificar las porciones de red y host de una dirección IPv4, la máscara de subred se compara con la dirección IPv4 bit por bit, de izquierda a derecha como se muestra en la figura.

Asociación de una dirección IPv4 con su máscara de subred



Hay que tener en cuenta que la máscara de subred en realidad no contiene la porción de red o host de una dirección IPv4, solo le dice a la computadora dónde buscar la parte de la dirección IPv4 que es la porción de red y qué parte es la porción de host.

El proceso real que se usa para identificar la porción de red y la porción de host se denomina AND.

1.2. Determinación de la red: lógica AND

Un AND lógico es una de las tres operaciones booleanas utilizadas en la lógica booleana o digital. Las otras dos son OR y NOT. La operación AND se usa para determinar la dirección de red.

Y lógico es la comparación de dos bits que producen los resultados que se muestran a continuación. Observe que solo mediante 1 AND 1 se obtiene 1. Cualquier otra combinación da como resultado un 0.

- 1 Y 1 = 1
- 0 Y 1 = 0
- 1 Y 0 = 0
- 0 Y 0 = 0

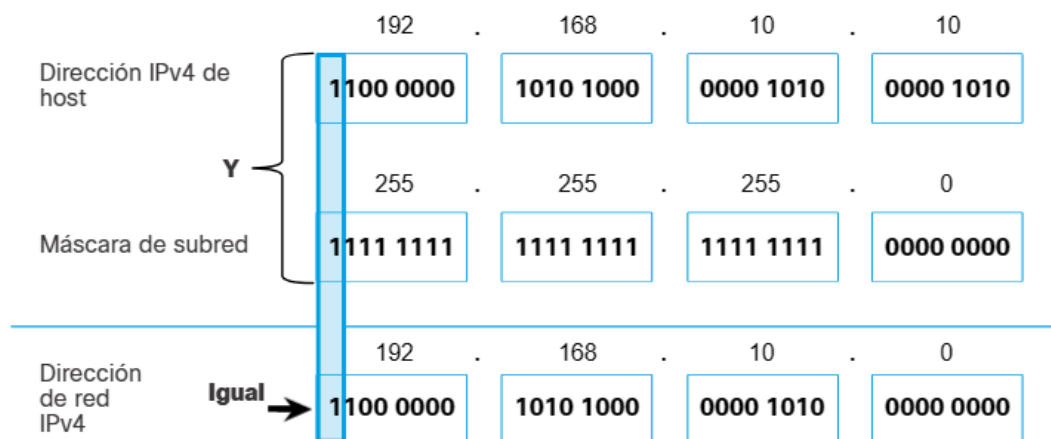
Nota: En la lógica digital, 1 representa True y 0 representa False. Cuando se utiliza una operación AND, ambos valores de entrada deben ser True (1) para que el resultado sea True (1).

Para identificar la dirección de red de un host IPv4, se recurre a la operación lógica AND para la dirección IPv4, bit por bit, con la máscara de subred. El uso de la operación AND entre la dirección y la máscara de subred produce la dirección de red.

Para ilustrar cómo se usa AND para descubrir una dirección de red, considere un host con dirección IPv4 192.168.10.10 y una máscara de subred de 255.255.255.0, como se muestra en la figura:

- **Dirección de host IPv4 (192.168.10.10)** - La dirección IPv4 del host en formato decimal y binario con puntos.
- **Máscara de subred (255.255.255.0)** - La máscara de subred del host en formatos decimales y binarios punteados.
- **Dirección de red (192.168.10.0)** - la operación AND lógica entre la dirección IPv4 y la máscara de subred da como resultado una dirección de red IPv4 que se muestra en formato decimal y binario con puntos.

El diagrama muestra el proceso AnDing entre una dirección de host IPv4 y una máscara de subred que da como resultado la dirección de red IPv4 del host. La dirección del host IPv4 es 192.168.10.10. Debajo de eso, la dirección se convierte en 11000000 10101000 00001010 00001010. Debajo de eso, se escribe la máscara de subred de 255.255.255.0. Debajo de eso, la máscara de subred se convierte en 11111111 11111111 00000000. Se dibuja una línea debajo del equivalente binario de la máscara de subred. Debajo de la línea se encuentra el decimal con puntos y el equivalente binario de la dirección de red IPv4 determinado por el proceso AnDing. Un cuadro sombreado azul muestra el primer bit de la dirección de host IPv4, un 1, en comparación con el primer bit de la máscara de subred, también un 1, lo que resulta en un 1 como primer valor de bit en la dirección de red IPv4. La dirección de red IPv4 es 192.168.10.0 con un equivalente binario de 11000000 101001000 00001010 00000000.



Utilizando la primera secuencia de bits como ejemplo, observe que la operación AND se realiza en el 1 bit de la dirección del host con el 1 bit de la máscara de subred. Esto da como resultado un bit de 1 para la dirección de red. 1 AND 1 = 1.

La operación AND entre una dirección de host IPv4 y una máscara de subred da como resultado la dirección de red IPv4 para este host. En este ejemplo, la operación AND entre

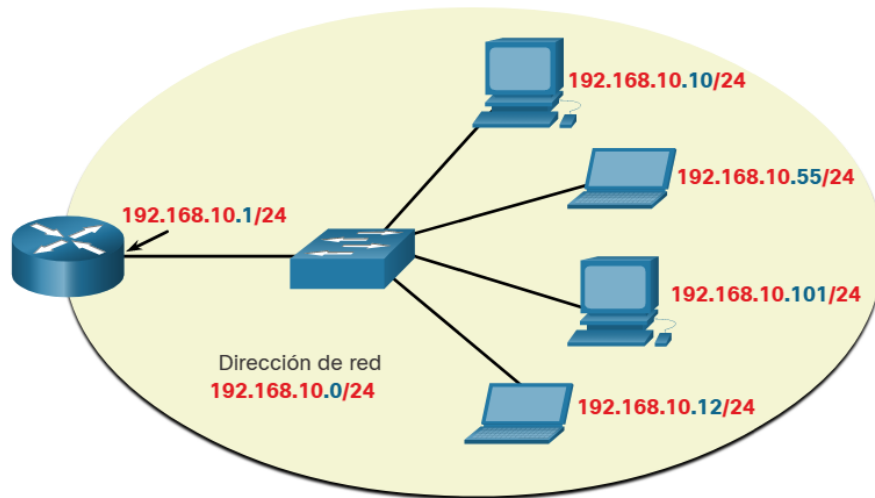
la dirección host 192.168.10.10 y la máscara de subred 255.255.255.0 (/24) da como resultado la dirección de red IPv4 192.168.10.0/24. Esta es una operación IPv4 importante, ya que le dice al host a qué red pertenece.

1.3. Direcciones de red, de host y de difusión

Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones IP:

- Dirección de red
- Direcciones de host
- Dirección de broadcast

Usando la topología de la figura, se examinarán estos tres tipos de direcciones.



1.4. Dirección de red

Una dirección de red es una dirección que representa una red específica. Un dispositivo pertenece a esta red si cumple tres criterios:

- Tiene la misma máscara de subred que la dirección de red.
- Tiene los mismos bits de red que la dirección de red, como indica la máscara de subred.
- Se encuentra en el mismo dominio de difusión que otros hosts con la misma dirección de red.

Un host determina su dirección de red realizando una operación AND entre su dirección IPv4 y su máscara de subred.

Como se muestra en la tabla, la dirección de red tiene todos los 0 bits en la parte del host, según lo determinado por la máscara de subred. En este ejemplo, la dirección de red es 192.168.10.0/24. No se puede asignar una dirección de red a un dispositivo.

Porción de red	Porción de host			Bits de host	
Máscara de subred 255.255.255.0 o /24	255 11111111	255 11111111	255 11111111	0 00000000	
La dirección de red es 192.168.10.0 o /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	0 00000000	Todos los 0
Primera dirección 192.168.10.1 ó /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	1 00000001	Todos los 0s y un 1
Última dirección 192.168.10.254 or /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	254 11111110	Todos los 1s y un 0
Dirección de difusión 192.168.10.255 ó /24	192 11000000	168 10100000	10 00001010	255 11111111	Todos los 1s

1.5. Direcciones de host

Las direcciones de host son direcciones que se pueden asignar a un dispositivo, como un equipo host, un portátil, un teléfono inteligente, una cámara web, una impresora, un router, etc. La parte de host de la dirección son los bits indicados por 0 bits en la máscara de subred. Las direcciones de host pueden tener cualquier combinación de bits en la parte del host excepto los 0 bits (esto sería una dirección de red) o los 1 bits (esto sería una dirección de difusión).

Todos los dispositivos dentro de la misma red deben tener la misma máscara de subred y los mismos bits de red. Solo los bits del host serán diferentes y deben ser únicos.

En la tabla, hay una primera y última dirección de host:

- **Primera dirección de host** : este primer host dentro de una red tiene todos los 0 bits con el último bit (más a la derecha) como 1 bit. En este ejemplo es 192.168.10.1/24.
- **Última dirección de host** : este último host dentro de una red tiene los 1 bits con el último bit (más a la derecha) como 0 bit. En este ejemplo es 192.168.10.254/24.

Cualquier dirección entre 192.168.10.1/24 y 192.168.10.254/24 se puede asignar a un dispositivo de la red.

Dirección de broadcast

Una dirección de difusión es una dirección que se utiliza cuando se requiere para llegar a todos los dispositivos de la red IPv4. Como se muestra en la tabla, la dirección de difusión de red tiene los 1 bits en la parte del host, según lo determinado por la máscara de subred.

En este ejemplo, la dirección de red es 192.168.10.255/24. No se puede asignar una dirección de difusión a un dispositivo.

2. DIRECCIONES IPV4 PÚBLICAS Y PRIVADAS

Del mismo modo que hay diferentes formas de transmitir un paquete IPv4, también hay diferentes tipos de direcciones IPv4. Algunas direcciones IPv4 no se pueden usar para salir a Internet, y otras se asignan específicamente para enrutar a Internet. Algunos se utilizan para verificar una conexión y otros se autoasignan. Como administrador de red, eventualmente se familiarizará con los tipos de direcciones IPv4, pero por ahora, al menos debe saber qué son y cuándo usarlas.

Las direcciones IPv4 públicas son direcciones que se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP). Sin embargo, no todas las direcciones IPv4 disponibles pueden usarse en Internet. Existen bloques de direcciones denominadas direcciones privadas que la mayoría de las organizaciones usan para asignar direcciones IPv4 a los hosts internos.

A mediados de la década de 1990, con la introducción de la World Wide Web (WWW), se introdujeron direcciones IPv4 privadas debido al agotamiento del espacio de direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y cualquier red interna puede usarlas.

Nota: La solución a largo plazo para el agotamiento de direcciones IPv4 fue IPv6.

Dirección de red y prefijo	Rango de direcciones privadas de RFC 1918
10.0.0.0/8	10.0.0.0 a 10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0 a 172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0 a 192.168.255.255

Las direcciones privadas se definen en RFC 1918 y a veces se denomina espacio de direcciones RFC 1918.

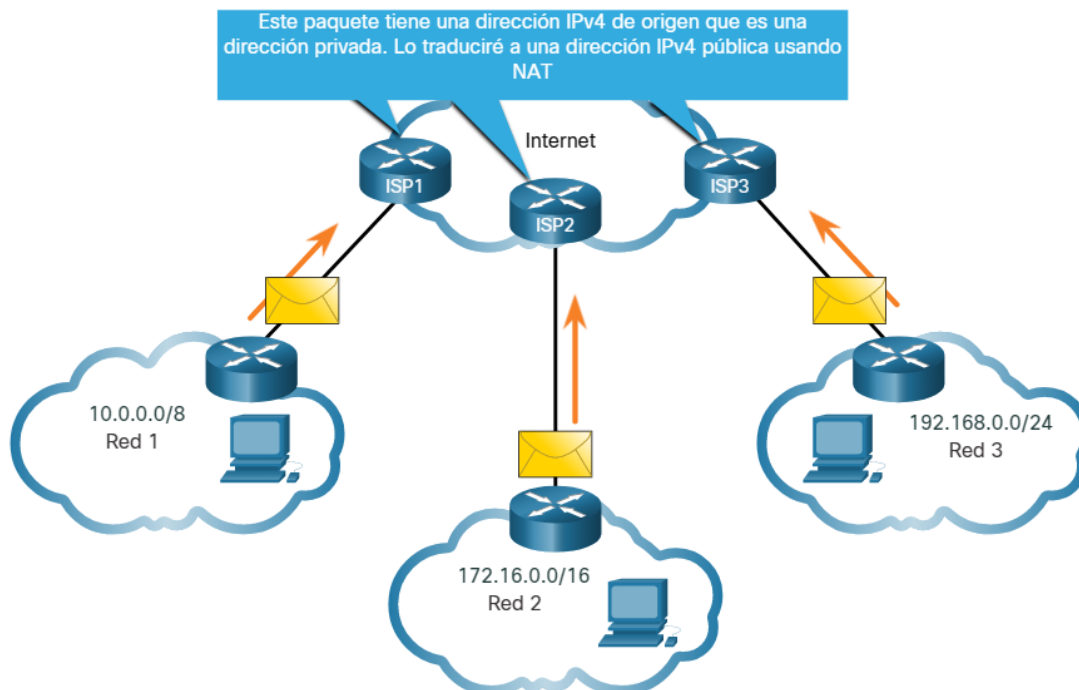
2.1. Enrutamiento en internet

La mayoría de las redes internas, desde grandes empresas hasta redes domésticas, utilizan direcciones IPv4 privadas para dirigirse a todos los dispositivos internos (intranet), incluidos los hosts y routers. Sin embargo, las direcciones privadas no son enrutables globalmente.

En la figura, las redes de clientes 1, 2 y 3 están enviando paquetes fuera de sus redes internas. Estos paquetes tienen una dirección IPv4 de origen que es una dirección privada y una dirección IPv4 de destino que es pública (enrutable globalmente). Los paquetes con una dirección privada deben filtrarse (descartarse) o traducirse a una dirección pública antes de reenviar el paquete a un ISP.

El diagrama es una topología de red con tres redes, cada una conectada a un router ISP diferente. Los routers ISP realizan NAT entre cada red e Internet.

Traducción de direcciones de red (NAT), para utilizar direcciones IP privadas

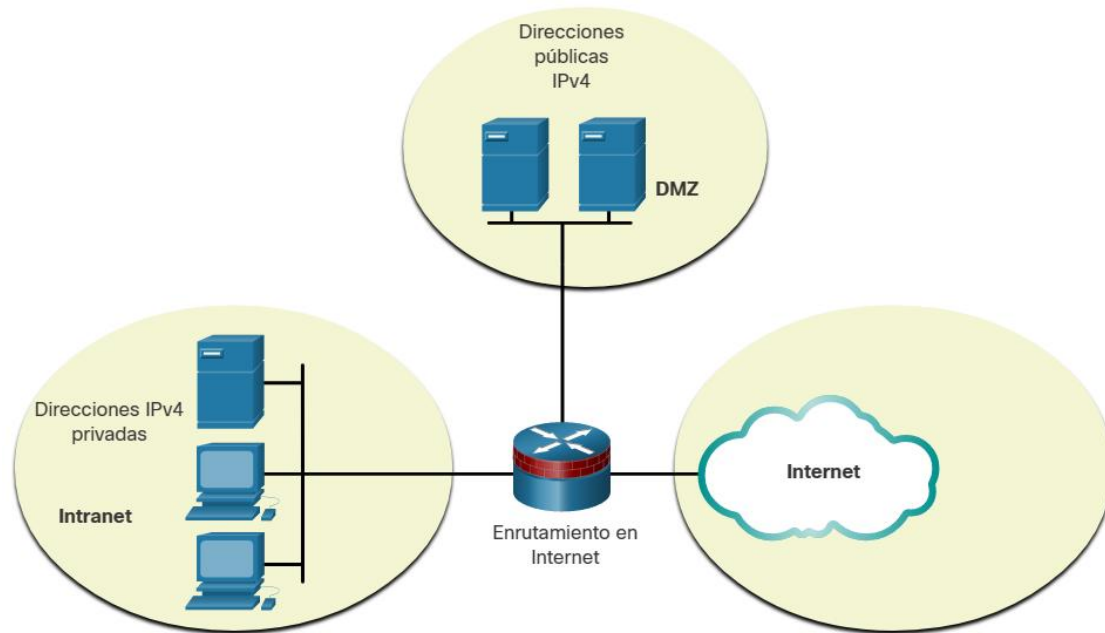


Antes de que el ISP pueda reenviar este paquete, debe traducir la dirección IPv4 de origen, que es una dirección privada, a una dirección IPv4 pública mediante la traducción de direcciones de red (NAT). Se usa la traducción de direcciones de red (NAT) para traducir entre direcciones IPv4 privadas y públicas. Esto generalmente se realiza en el router que conecta la red interna a la red ISP. Las direcciones IPv4 privadas de la intranet de la organización se traducirán a direcciones IPv4 públicas antes de enrutar a Internet.

Nota: Aunque no se puede acceder directamente a un dispositivo con una dirección IPv4 privada desde otro dispositivo a través de Internet, el IETF no considera las direcciones IPv4 privadas o NAT como medidas de seguridad efectivas.

Las organizaciones que tienen recursos disponibles para Internet, como un servidor web, también tendrán dispositivos que tengan direcciones IPv4 públicas. Como se muestra en la figura, esta parte de la red se conoce como DMZ (zona desmilitarizada). El router en la figura no solo realiza enrutamiento, sino que también realiza NAT y actúa como un firewall para la seguridad.

El diagrama es una topología de red que muestra un router en el centro con tres conexiones; una a la Intranet de la empresa, otra a una DMZ y otra a Internet. A la izquierda está la Intranet con dispositivos que usan direcciones IPv4 privadas. En la parte superior, se encuentra la DMZ con dos servidores que utilizan direcciones IPv4 públicas. A la derecha está la nube de Internet. El router está actuando como un firewall y realizando NAT.



2.2. Direcciones ipv4 de uso especial

Existen ciertas direcciones, como la dirección de red y la dirección de difusión, que no se pueden asignar a los hosts. También hay direcciones especiales que pueden asignarse a los hosts, pero con restricciones respecto de la forma en que dichos hosts pueden interactuar dentro de la red.

Direcciones de Loopback

Direcciones de Loopback (127.0.0.0 /8 o 127.0.0.1 a 127.255.255.254) generalmente identificadas solo como 127.0.0.1, son direcciones especiales que usa un host para dirigir el tráfico hacia sí mismo. Por ejemplo, se puede usar en un host para probar si la configuración TCP/IP funciona, como se muestra en la ilustración. Observe cómo la dirección de loopback 127.0.0.1 responde al comando **ping**. También observe cómo todas las direcciones de este bloque realizan un bucle invertido hacia el host local, como se muestra con el segundo **ping** de la ilustración.

Ping a la interfaz de bucle invertido

```
C:\Users\fjcab>ping 127.0.0.1

Haciendo ping a 127.0.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 127.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 127.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Direcciones link-local

Direcciones link-local o direcciones IP privadas automáticas (APIPA) 169.254.0.0/16o 169.254.0.1 a 169.254.255.254 Los utiliza un cliente DHCP de Windows para autoconfigurarse en caso de que no haya servidores DHCP disponibles. Las direcciones locales de vínculo se pueden utilizar en una conexión de punto a punto, pero no se utilizan comúnmente para este propósito.

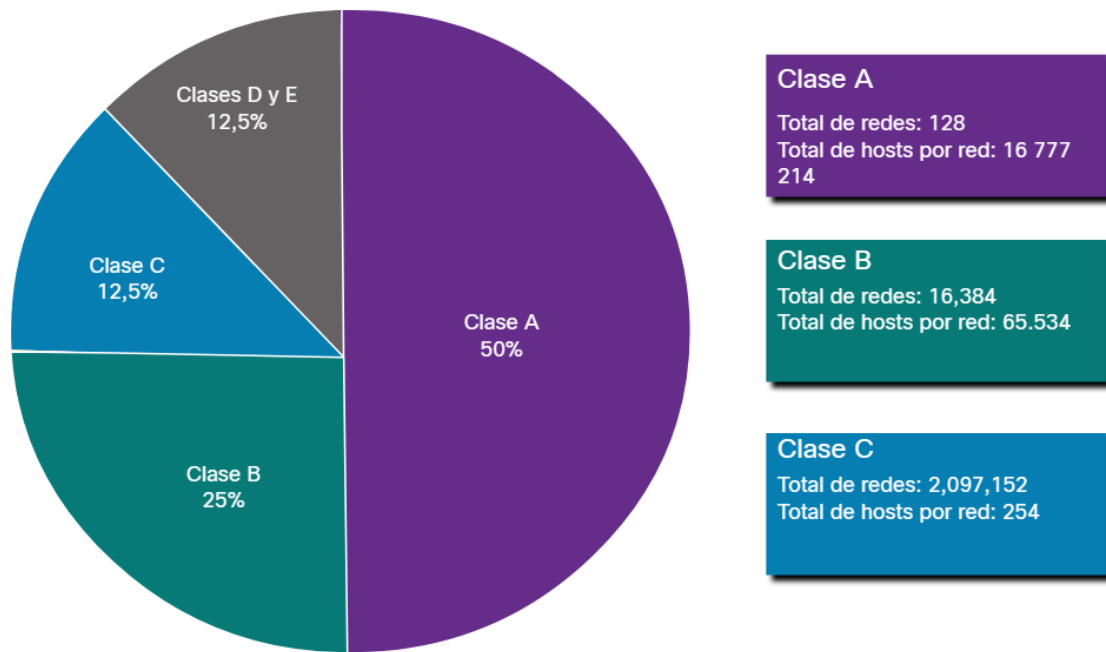
2.3. Direccionamiento con clase antigua

En 1981, las direcciones IPv4 de Internet se asignaban mediante el direccionamiento con clase, según se define en RFC 790 (<https://tools.ietf.org/html/rfc790>), Números asignados. A los clientes se les asignaba una dirección de red basada en una de tres clases: A, B o C. RFC dividía los rangos de unidifusión en las siguientes clases específicas:

- **Clase A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8)** - diseñada para admitir redes extremadamente grandes, con más de 16 millones de direcciones de host. La clase A utilizó un prefijo fijo / 8 con el primer octeto para indicar la dirección de red y los tres octetos restantes para las direcciones de host (más de 16 millones de direcciones de host por red).
- **Clase B (128.0.0.0 /16 - 191.255.0.0 /16)** - Diseñada para satisfacer las necesidades de redes de tamaño moderado a grande, con hasta 65000 direcciones de host. La clase B utilizó un prefijo fijo / 16 con los dos octetos de alto orden para indicar la dirección de red y los dos octetos restantes para las direcciones de host (más de 65,000 direcciones de host por red).
- **Clase C (192.0.0.0 /24 - 223.255.255.0 /24)** - diseñada para admitir redes pequeñas con un máximo de 254 hosts. La clase C utilizó un prefijo fijo / 24 con los primeros tres octetos para indicar la red y el octeto restante para las direcciones de host (solo 254 direcciones de host por red).

Nota: También existe un bloque de multidifusión de clase D que va de 224.0.0.0 a 239.0.0.0, y un bloque de direcciones experimentales de clase E que va de 240.0.0.0 a 255.0.0.0.

En ese momento, con un número limitado de computadoras que utilizan Internet, el direccionamiento con clase era un medio eficaz para asignar direcciones. Como se muestra en la figura, las redes de clase A y B tienen un número muy grande de direcciones de host y la clase C tiene muy pocas. Las redes de clase A representaron el 50% de las redes IPv4. Esto hizo que la mayoría de las direcciones IPv4 disponibles no se utilizaran.



A mediados de la década de 1990, con la introducción de la World Wide Web (WWW), el direccionamiento de clase fue obsoleto para asignar de manera más eficiente el limitado espacio de direcciones IPv4. La asignación de direcciones con clase se reemplazó con direcciones sin clase, que se usa hoy en día. El direccionamiento sin clases ignora las reglas de las clases (A, B, C). Las direcciones de red IPv4 públicas (direcciones de red y máscaras de subred) se asignan en función del número de direcciones que se pueden justificar.

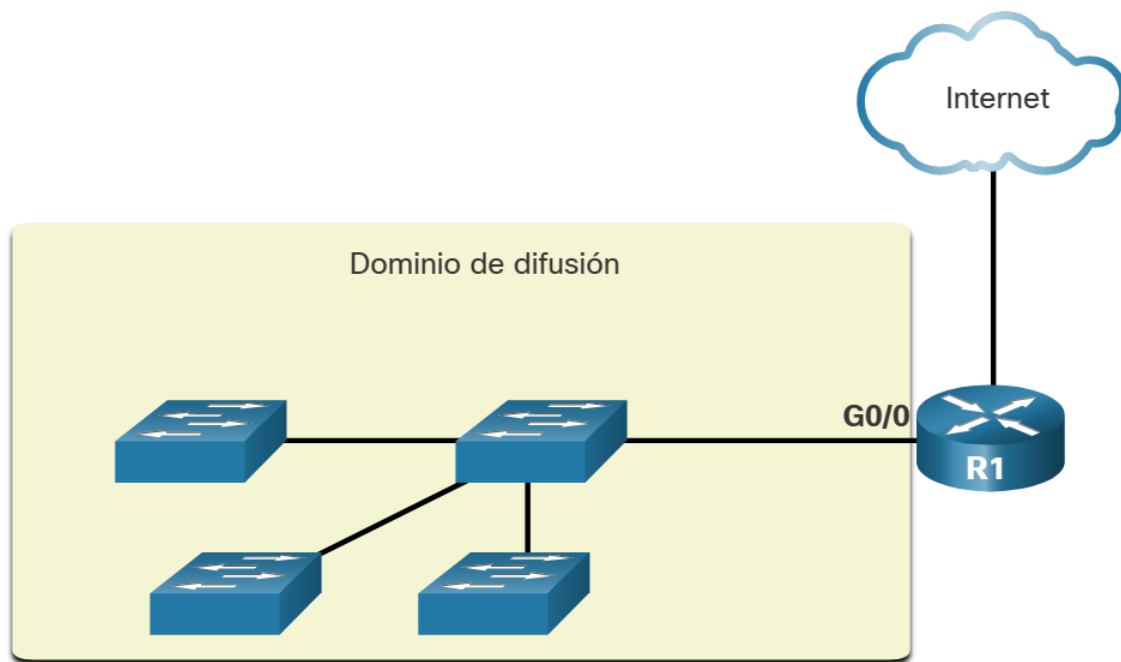
3. SEGMENTACIÓN DE LA RED

En una LAN Ethernet, los dispositivos utilizan difusiones y el Protocolo de resolución de direcciones (ARP) para localizar otros dispositivos. ARP envía transmisiones de capa 2 a una dirección IPv4 conocida en la red local para descubrir la dirección MAC asociada.

Los dispositivos de LAN Ethernet también localizan otros dispositivos que utilizan servicios. Un host normalmente adquiere su configuración de dirección IPv4 utilizando el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) que envía transmisiones en la red local para localizar un servidor DHCP.

Los switches propagan las difusiones por todas las interfaces, salvo por aquella en la cual se recibieron. Por ejemplo, si un switch de la ilustración recibiera una difusión, la reenviaría a los demás switches y a otros usuarios conectados en la red.

Dominios de difusión de segmentos de router



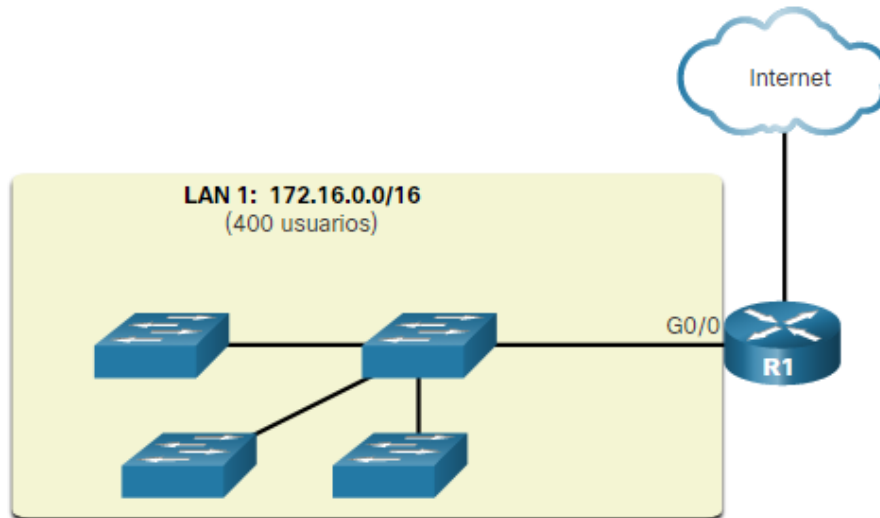
Los routers no propagan difusiones. Cuando un router recibe una difusión, no la reenvía por otras interfaces. Por ejemplo, cuando el R1 recibe una difusión en la interfaz Gigabit Ethernet 0/0, no la reenvía por otra interfaz.

Por lo tanto, cada interfaz de router se conecta a un dominio de transmisión y las transmisiones solo se propagan dentro de ese dominio de transmisión específico.

3.1. Problemas con los dominios de difusión grandes

Un dominio de difusión grande es una red que conecta muchos hosts. Un problema con un dominio de difusión grande es que estos hosts pueden generar difusiones excesivas y afectar la red de manera negativa. En la figura, LAN 1 conecta a 400 usuarios que podrían generar una cantidad excesiva de tráfico de difusión. Esto da como resultado operaciones de red lentas debido a la cantidad significativa de tráfico que puede causar, y operaciones de dispositivo lentas porque un dispositivo debe aceptar y procesar cada paquete de difusión.

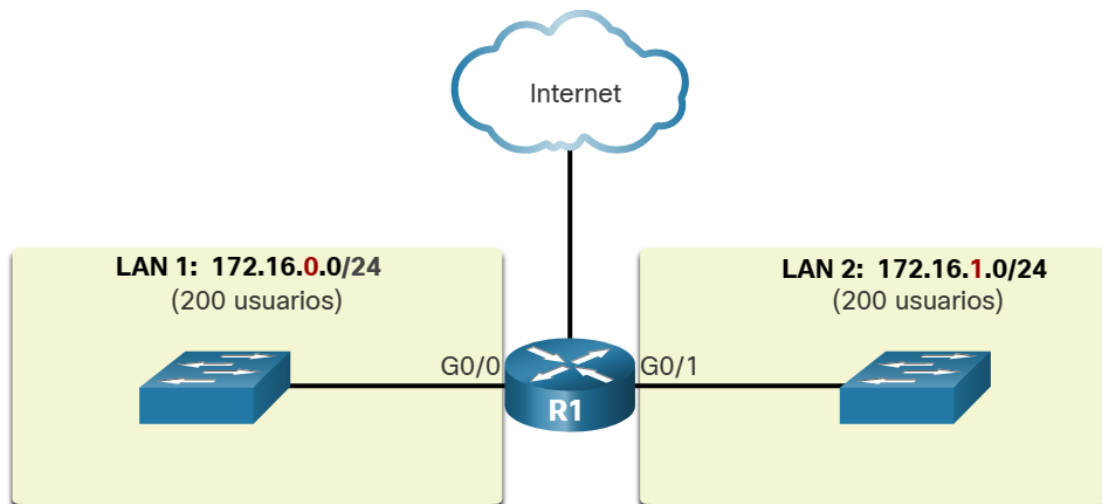
Un dominio de difusión amplio



La solución es reducir el tamaño de la red para crear dominios de difusión más pequeños mediante un proceso que se denomina división en subredes. Estos espacios de red más pequeños se denominan subredes.

En la figura, los 400 usuarios en LAN 1 con la dirección de red 172.16.0.0 / 16 se han dividido en dos subredes de 200 usuarios cada una: 172.16.0.0 / 24 y 172.16.1.0 / 24. Las difusiones solo se propagan dentro de los dominios de difusión más pequeños. Por lo tanto, una transmisión en LAN 1 no se propagaría a LAN 2.

Comunicación entre redes



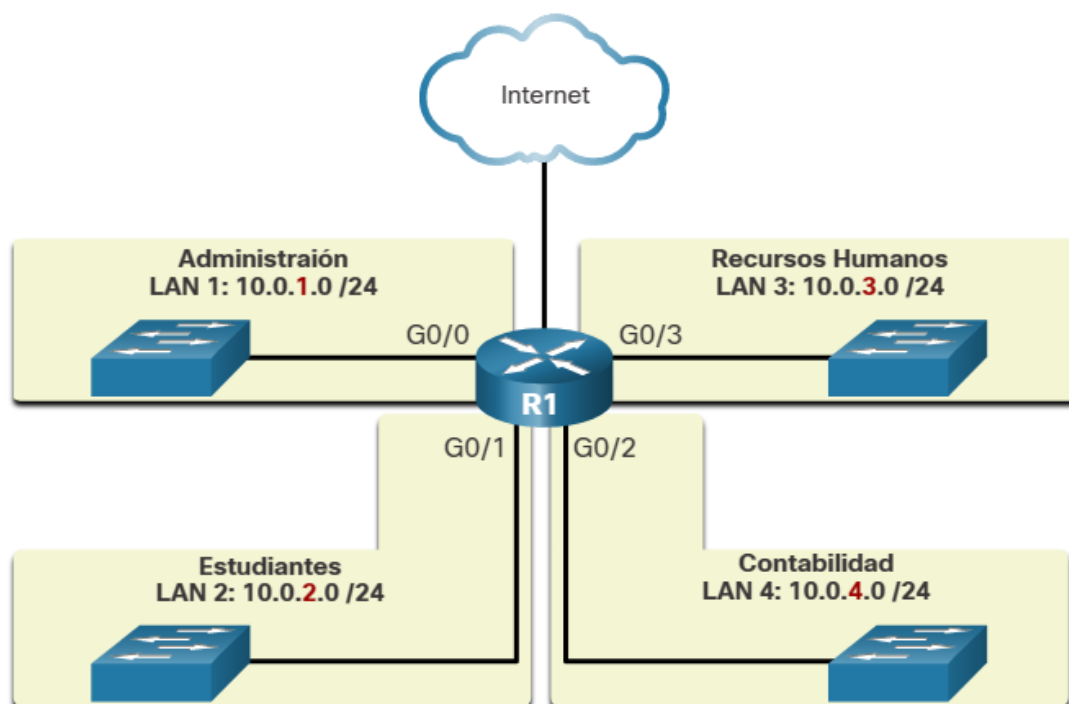
Observe cómo la longitud del prefijo ha cambiado de una sola red /16 a dos /24 redes. Esta es la base de la división en subredes: el uso de bits de host para crear subredes adicionales.

Nota: Los términos subred y red a menudo se usan indistintamente. La mayoría de las redes son una subred de un bloque de direcciones más grande

3.2. Razones para segmentar redes

La división en subredes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. A su vez, le permite a un administrador implementar políticas de seguridad, por ejemplo, qué subredes están habilitadas para comunicarse entre sí y cuáles no lo están. Otra razón es que reduce el número de dispositivos afectados por el tráfico de difusión anormal debido a configuraciones incorrectas, problemas de hardware o software o intenciones malintencionadas.

Existen diversas maneras de usar las subredes para contribuir a administrar los dispositivos de red.



Los administradores de red pueden crear subredes utilizando cualquier otra división que tenga sentido para la red. Observe que, en cada ilustración, las subredes usan longitudes de prefijo más largas para identificar las redes.

4. DIVISIÓN DE SUBREDES EN UNA RED IPv4

La segmentación de una red se denomina subred. La subred es una habilidad crítica a tener en cuenta en la administración de una red IPv4. A continuación trabajemos la división de subredes o subnetting, modificando la máscara de subred.

4.1. División en subredes en el límite del octeto

Las subredes IPv4 se crean utilizando uno o más de los bits de host como bits de red. Esto se realiza por medio de la ampliación de la máscara de subred para que tome prestados algunos de los bits de la porción de host de la dirección a fin de crear bits de red adicionales. Cuantos más bits de host se tomen prestados, mayor será la cantidad de subredes que puedan definirse. Cuantos más bits se prestan para aumentar el número de subredes reduce el número de hosts por subred.

Las redes se subdividen con más facilidad en el límite del octeto de /8 /16 y /24. La tabla identifica estas longitudes de prefijo. Observe que el uso de longitudes de prefijo más extensas disminuye la cantidad de hosts por subred.

Máscara de subred y formato CIDR

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en sistema binario (n=red, h=host)	# de hosts
/8	255.0.0.0	nnnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.00000000.00000000.00000000	16777214
/16	255.255.0.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh 11111111.11111111.00000000.00000000	65534
/24	255.255.255.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000	254

Comprender cómo ocurre la división en subredes en el límite del octeto puede ser de utilidad. En el siguiente ejemplo, se muestra este proceso. Suponga que una empresa eligió como su dirección de red interna la dirección privada 10.0.0.0/8. Dicha dirección de red puede conectar 16777214 hosts en un dominio de difusión. Obviamente, tener más de 16 millones de hosts en una sola subred no es ideal.

La empresa podría subdividir aún más la dirección 10.0.0.0/8 en el límite de octeto de /16 como se muestra en la tabla. Esto proporcionaría a la empresa la capacidad de definir hasta 256 subredes (es decir, 10.0.0.0/16 - 10.255.0.0/16) con cada subred capaz de conectar 65.534 hosts. Observe cómo los primeros dos octetos identifican la porción de red de la dirección, mientras que los dos últimos octetos son para direcciones IP de host.

Subnetting de la red 10.0.0.0/8 usando prefijo /16

Dirección de subred (256 subredes posibles)	Rango de host (65.534 posibles hosts por subred)	Dirección
10.0.0.0/16	10.0.0.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1 - 10.1.255.254	10.1.255.255
10.2.0.0/16	10.2.0.1 - 10.2.255.254	10.2.255.255
10.3.0.0/16	10.3.0.1 - 10.3.255.254	10.3.255.255
10.4.0.0/16	10.4.0.1 - 10.4.255.254	10.4.255.255
10.5.0.0/16	10.5.0.1 - 10.5.255.254	10.5.255.255
10.6.0.0/16	10.6.0.1 - 10.6.255.254	10.6.255.255
10.7.0.0/16	10.7.0.1 - 10.7.255.254	10.7.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	10.255.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Alternativamente, la empresa podría elegir subred la red 10.0.0.0/8 en el límite de / 24 octetos, como se muestra en la tabla. Esto le permitiría a la empresa definir 65536 subredes, cada una capaz de conectar 254 hosts. El uso del límite /24 está muy difundido en la división en subredes debido a que admite una cantidad razonable de hosts y permite dividir en subredes en el límite del octeto de manera conveniente.

Subnetting de la red 10.0.0.0/8 usando prefijo /24

Dirección de subred (65,536 subredes posibles)	Rango de host (254 posibles hosts por subred)	Dirección
10.0.0.0/24	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10.0.0.255
10.0.1.0/24	10.0.1.1 - 10.0.1.254	10.0.1.255
10.0.2.0/24	10.0.2.1 - 10.0.2.254	10.0.2.255
...	...	...
10.0.255.0/24	10.0.255.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/24	10.1.0.1 - 10.1.0.254	10.1.0.255
10.1.1.0/24	10.1.1.1 - 10.1.1.254	10.1.1.255
10.1.2.0/24	10.1.2.1 - 10.1.2.254	10.1.2.255
...	...	...
10.100.0.0/24	10,100,0,1 - 10,100,0,254	10.100,0.255
...	...	...
10.255.255.0/24	10.255.255.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

4.2. Subred dentro de un límite de octeto

Los ejemplos mostrados hasta ahora tomaron prestados bits de host de los prefijos de red comunes /8, /16 y /24. Sin embargo, las subredes pueden tomar prestados bits de cualquier posición de bit de host para crear otras máscaras.

Por ejemplo, una dirección de red /24 se suele dividir en subredes con longitudes de prefijo más extensas al tomar prestados bits del cuarto octeto. Esto le proporciona al administrador mayor flexibilidad al asignar direcciones de red a un número menor de terminales.

Consulta la tabla para ver seis formas de subred una red /24.

Subredes que se obtiene a partir de una red con prefijo /24

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en binario (n = network, h = host)	# de subredes	# de hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nn 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnn 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnn 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnn 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnn 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Por cada bit que se toma prestado en el cuarto octeto, la cantidad de subredes disponible se duplica, al tiempo que se reduce la cantidad de direcciones de host por subred.

- **/25 fila** - Tomar prestado 1 bit del cuarto octeto crea 2 subredes que admiten 126 hosts cada una.
- **/26 fila** - Tomar prestados 2 bits crea 4 subredes que admiten 62 hosts cada una.
- **/27 fila** - Tomar prestados 3 bits crea 8 subredes que admiten 30 hosts cada una.
- **/28 fila** - Tomar prestados 4 bits crea 16 subredes que admiten 14 hosts cada una.
- **/29 fila** - Tomar prestados 5 bits crea 32 subredes que admiten 6 hosts cada una.
- **/30 fila** - Tomar prestados 6 bits crea 64 subredes que admiten 2 hosts cada una.

5. DIVISIÓN DE SUBREDES CON PREFIJOS /16 Y /8

Algunas subredes son más fáciles que otras subredes. En este apartado veremos cómo crear subredes que tengan el mismo número de hosts.

5.1. Crear subredes con un prefijo / 16

En una situación en la que se necesita una mayor cantidad de subredes, se requiere una red IPv4 con más bits de host para tomar prestados. Por ejemplo, la dirección de red 172.16.0.0 tiene una máscara predeterminada de 255.255.0.0 o /16. Esta dirección tiene 16 bits en la porción de red y 16 bits en la porción de host. Estos 16 bits en la porción de host se pueden tomar prestados para crear subredes. La tabla resalta todos los escenarios posibles para dividir en subredes un prefijo /16.

Subnetting de una red con prefijo /16

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Dirección de red (n = network, h = host)	# de subredes	# de hosts
/17	255.255.128.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.10000000.00000000	2	32766
/18	255.255.192.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11000000.00000000	4	16382
/19	255.255.224.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11100000.00000000	8	8190
/20	255.255.240.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11110000.00000000	16	4094
/21	255.255.248.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111000.00000000	32	2046
/22	255.255.252.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111100.00000000	64	1022
/23	255.255.254.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111110.00000000	128	510
/24	255.255.255.0	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.hhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.00000000	256	254
/25	255.255.255.128	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.10000000	512	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11000000	1024	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11100000	2048	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11110000	4096	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11111000	8192	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn 11111111.11111111.11111111.11111100	16384	2

Aunque no es necesario memorizar esta tabla, todavía necesita una buena comprensión de cómo se genera cada valor de la tabla. La razón por la que es grande es que tiene 8 bits adicionales que se pueden pedir prestados y, por lo tanto, el número de subredes y hosts es simplemente mayor.

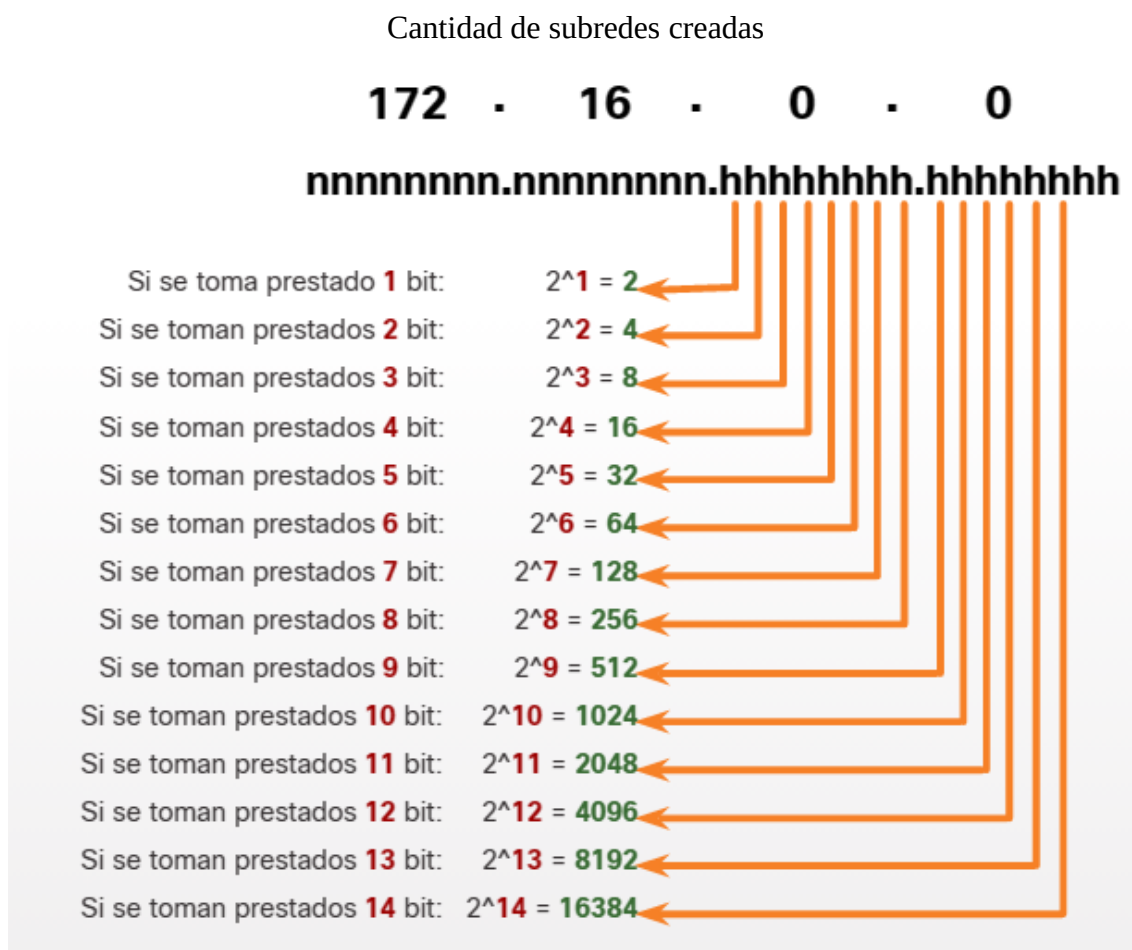
5.2. Creación de 100 subredes con un prefijo / 16

Imaginemos una gran empresa que requiere, como mínimo, 100 subredes y eligió la dirección privada 172.16.0.0/16 como su dirección de red interna.

Al tomar prestados bits de una dirección /16, comience a tomarlos del tercer octeto, de izquierda a derecha. Tome prestado un solo bit por vez hasta que se alcance la cantidad de bits necesarios para crear 100 subredes.

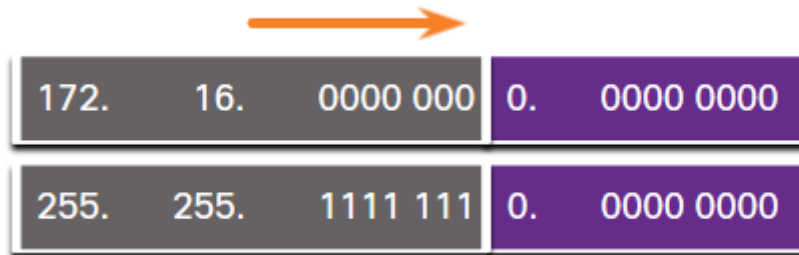
La figura muestra el número de subredes que se pueden crear al tomar prestados bits del tercer octeto y el cuarto octeto. Observe que ahora hay hasta 14 bits de host que pueden ser prestados.

El gráfico muestra cómo calcular el número de subredes creadas al tomar prestados bits del tercer y cuarto octetos de una dirección de red IPv4. La fórmula para determinar el número de subredes creadas es 2 a la potencia del número de bits prestados. El gráfico muestra una dirección de 172.16.0.0. Debajo, están las letras nnnnnnnnnnnnnnnn.hhhhhhhhhhhhhh. Comienza tomando prestado el primer bit h en el tercer octeto que resulta en 2 a la potencia de 1 = 2 subredes. Cuando se toman prestados los primeros dos bits h en el tercer octeto, la fórmula es 2 a la potencia de 2 = 4. Esto continúa hasta que los primeros 14 bits h se toman prestados del tercer y cuarto octetos resultando en 2 a la potencia de 14 = 16384. Los últimos dos bits h en el cuarto octeto siguen siendo los mismos.



Para satisfacer el requisito de 100 subredes para la empresa, se necesitarían prestar 7 bits (es decir, $2^7 = 128$ subredes) (para un total de 128 subredes), como se muestra en la figura.

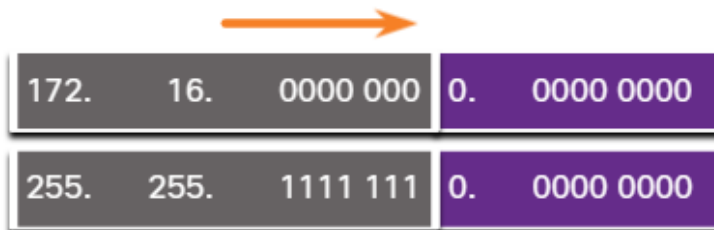
Red 172.16.0.0/23



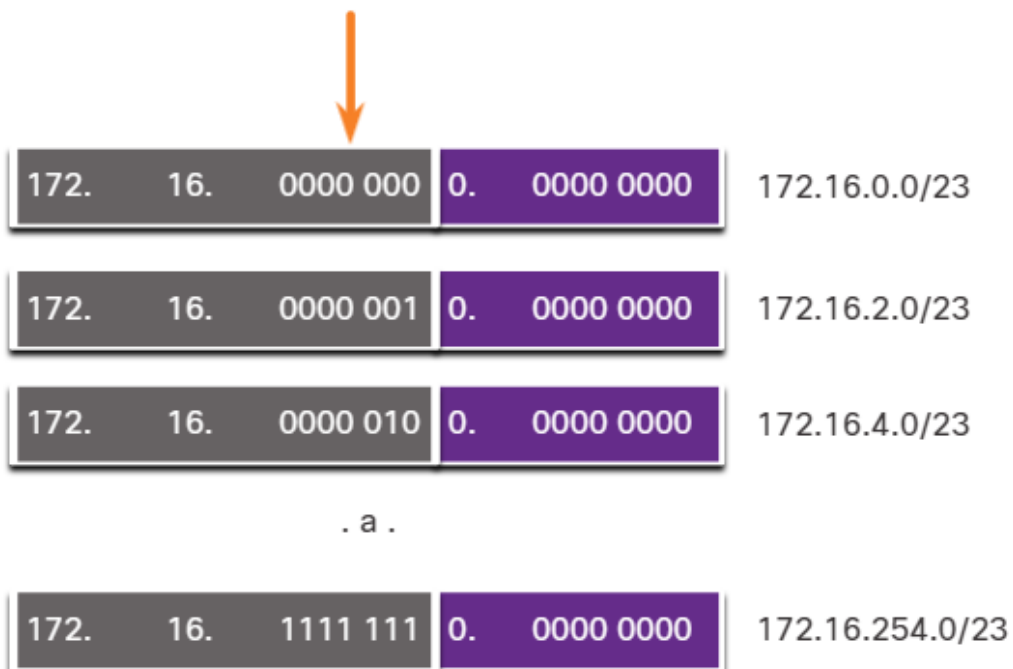
Hay que recordar que la máscara de subred debe modificarse para que se muestren los bits que se tomaron prestados. En este ejemplo, cuando se toman prestados 7 bits, la máscara se extiende 7 bits en el tercer octeto. En formato decimal, la máscara se representa como 255.255.254.0, o como el prefijo /23, debido a que, en formato binario, el tercer octeto es 11111110 y el cuarto octeto es 00000000.

En la figura 3, se muestran las subredes resultantes desde 172.16.0.0 /23 hasta 172.16.254.0 /23.

Resultado: subredes de /23



Si se toman prestados 7 bits, se crean 128 subredes.



Después de tomar prestados 7 bits para la subred, queda un bit de host en el tercer octeto y 8 bits de host en el cuarto octeto, para un total de 9 bits que no fueron prestados. 29 resultados en 512 direcciones de host totales. La primera dirección está reservada para la dirección de red y la última para la dirección de difusión, por lo que restar para estas dos direcciones (29 - 2) equivale a 510 direcciones de host disponibles para cada /23 subred. Como se muestra en la figura, la primera dirección de host para la primera subred es 172.16.0.1, y la última dirección de host es 172.16.1.254.

Intervalo de direcciones para la subred 172.16.0.0/23

Dirección de red

172.	16.	00 00 00 0	0.	0000 0000	= 172.16.0.0/23
------	-----	------------	----	-----------	-----------------

Primera dirección de host

172.	16.	00 00 00 0	0.	0000 0001	= 172.16.0.1/23
------	-----	------------	----	-----------	-----------------

Última dirección de host

172.	16.	00 00 00 0	1.	1111 1110	= 172.16.1.254/23
------	-----	------------	----	-----------	-------------------

Dirección de difusión

172.	16.	00 00 00 0	1.	1111 1111	= 172.16.1.255/23
------	-----	------------	----	-----------	-------------------

5.3. Creación de 1000 subredes con un prefijo /8

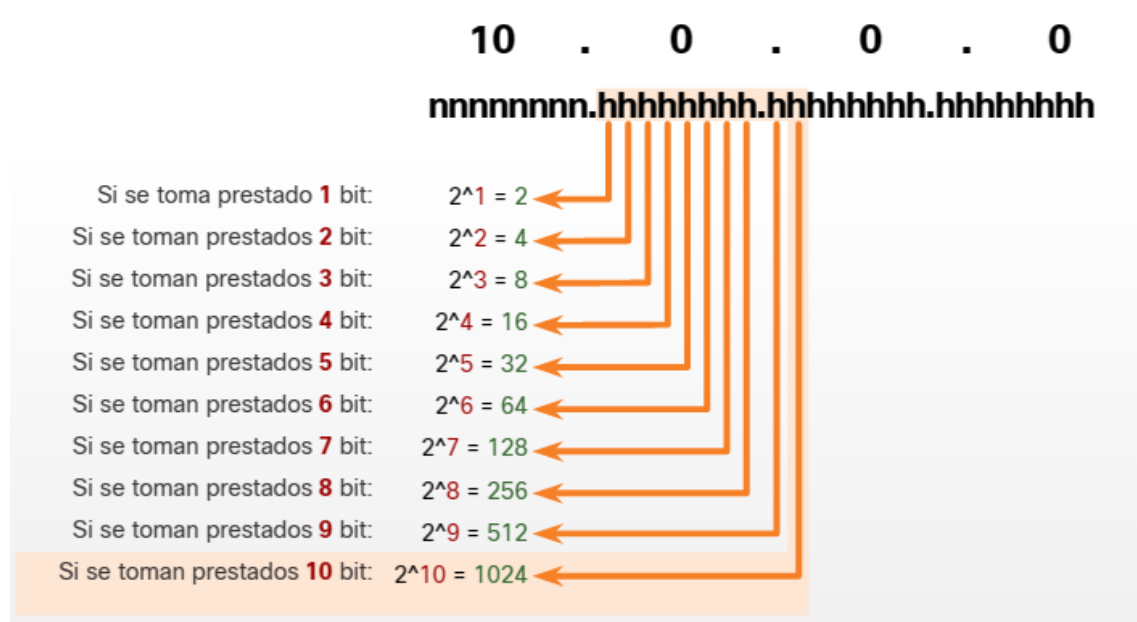
Es posible que algunas organizaciones, como pequeños proveedores de servicios o grandes empresas, puedan necesitar aún más subredes. Por ejemplo, tome un ISP pequeño que requiera 1000 subredes para sus clientes. Cada cliente necesitará mucho espacio en la parte del host para crear sus propias subredes.

El ISP tiene una dirección de red 10.0.0.0 255.0.0.0 o 10.0.0.0/8. Esto significa que hay 8 bits en la porción de red y 24 bits de host disponibles para tomar prestados a fin de realizar la división en subredes. Por lo tanto, el ISP pequeño dividirá la red 10.0.0.0/8 en subredes.

Para crear subredes, debe tomar prestados bits de la parte del host de la dirección IPv4 de la red existente. Comenzando de izquierda a derecha con el primer bit de host disponible, pida prestado un solo bit a la vez hasta alcanzar el número de bits necesarios para crear 1000 subredes. Como se muestra en la figura, debe tomar prestados 10 bits para crear 1024 subredes ($2^{10} = 1024$). Esto incluye 8 bits en el segundo octeto y 2 bits adicionales del tercer octeto.

El gráfico muestra cómo calcular el número de subredes creadas al tomar prestados bits del segundo y tercer octetos de una dirección de red IPv4. La fórmula para determinar el número de subredes creadas es 2 a la potencia del número de bits prestados. El gráfico muestra una dirección de 10.0.0.0. Debajo, están las letras nnnnnnnn.hhhhhhhhhhhhhhhhhh. Comienza tomando prestado el primer bit h en el segundo octeto que resulta en 2 a la potencia de 1 = 2 subredes. Cuando se toman prestados los primeros dos bits h en el segundo octeto, la fórmula es 2 a la potencia de 2 = 4. Esto continúa hasta que los primeros bits de 10 h se toman prestados del segundo y tercer octetos, resultando en 2 a la potencia de 10 = 1024.

Cantidad de subredes creadas



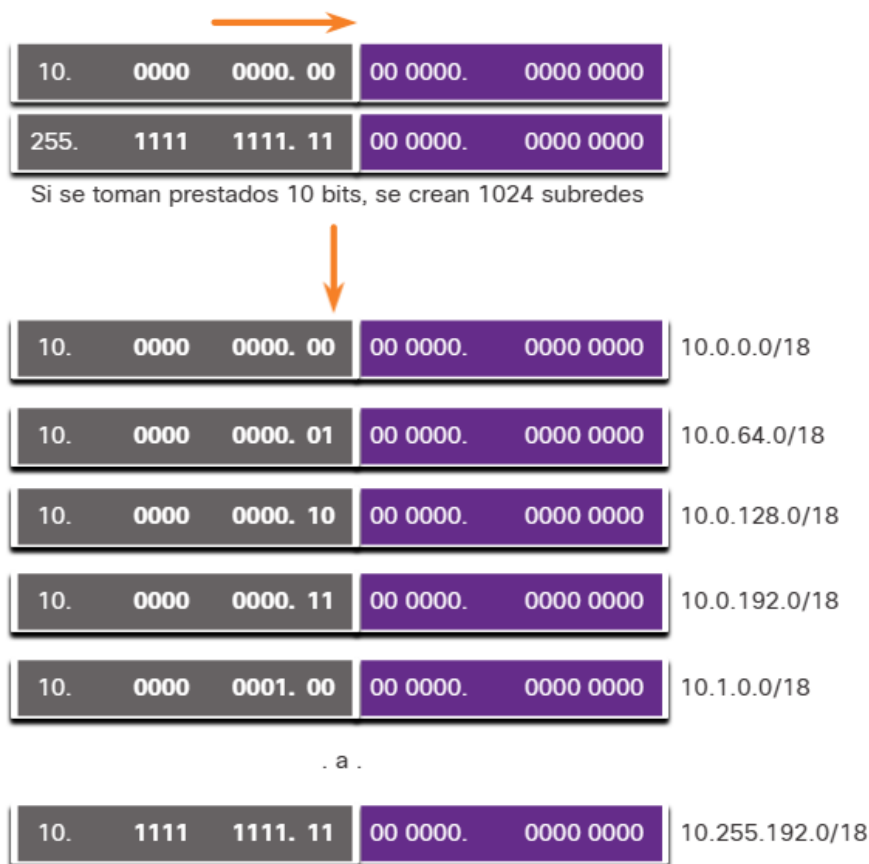
En la figura 2, se muestra la dirección de red y la máscara de subred resultante, la cual se convierte en 255.255.192.0 o un prefijo /18.

Red 10.0.0.0/18



Esta figura muestra las subredes resultantes de tomar prestados 10 bits, creando subredes de 10.0.0.0/18 a 10.255.128.0/18.

Subredes /18 resultantes



Prestar 10 bits para crear las subredes, deja 14 bits host para cada subred. Restar dos hosts por subred (uno para la dirección de red y otro para la dirección de difusión) equivale a $2^{14} - 2 = 16382$ hosts por subred. Esto indica que cada una de las 1000 subredes puede admitir hasta 16382 hosts.

Esta figura muestra los detalles de la primera subred.

Intervalo de direcciones para la subred 10.0.0.0/18

Dirección de red

10.	00 00 00 00.	00	00 0000.	0000 0000	= 10.0.0.0/18
-----	--------------	----	----------	-----------	---------------

Primera dirección de host

10.	00 00 00 00.	00	00 0000.	0000 0001	= 10.0.0.1/18
-----	--------------	----	----------	-----------	---------------

Última dirección de host

10.	00 00 00 00.	00	11 1111.	1111 1110	= 10.0.63.254/18
-----	--------------	----	----------	-----------	------------------

Dirección de difusión

10.	00 00 00 00.	00	11 1111.	1111 1111	= 10.0.63.255/18
-----	--------------	----	----------	-----------	------------------

6. DIVISIÓN EN SUBREDES

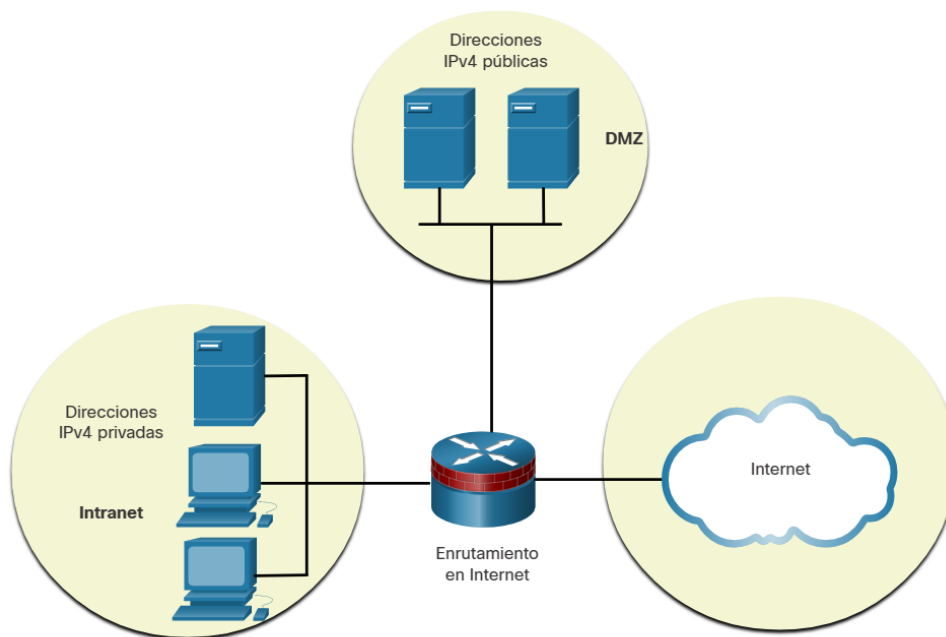
Aunque es bueno segmentar rápidamente una red en subredes, la red de su organización puede usar direcciones IPv4 públicas y privadas. Esto afecta a la forma en que va a subred la red.

6.1. Espacio de direcciones IPv4 privado de subred frente al espacio público

La figura muestra una red empresarial típica:

- **Intranet** - Esta es la parte interna de la red de una empresa, accesible sólo dentro de la organización. Los dispositivos de la intranet utilizan direcciones IPv4 privadas.
- **DMZ** - Esto es parte de la red de la compañía que contiene recursos disponibles para Internet, como un servidor web. Los dispositivos de la DMZ utilizan direcciones IPv4 públicas.

Espacio de direcciones IPv4 público y privado



Tanto la intranet como la DMZ tienen sus propios requisitos y desafíos de subredes.

La intranet utiliza espacio de direcciones IPv4 privado. Esto permite a una organización utilizar cualquiera de las direcciones de red IPv4 privadas, incluido el prefijo 10.0.0.0/8 con 24 bits de host y más de 16 millones de hosts. El uso de una dirección de red con 24 bits de host hace que la subred sea más fácil y flexible. Esto incluye la subred en un límite de octetos utilizando un /16 o /24.

Por ejemplo, la dirección de red IPv4 privada 10.0.0.0/8 se puede subred utilizando una máscara /16. Como se muestra en la tabla, esto da como resultado 256 subredes, con

65.534 hosts por subred. Si una organización necesita menos de 200 subredes, lo que permite cierto crecimiento, esto da a cada subred más que suficientes direcciones de host.

Subnetting de la red 10.0.0.0/8 usando /16

Dirección de subred (256 subredes posibles)	Rango de host (65,534 posibles hosts por subred)	Dirección
10.0.0.0/16	10.0.0.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1 - 10.1.255.254	10.1.255.255
10.2.0.0/16	10.2.0.1 - 10.2.255.254	10.2.255.255
10.30.0/16	10.3.0.1 - 10.3.255.254	10.3.255.255
10.4.0.0/16	10.4.0.1 - 10.4.255.254	10.4.255.255
10.5.0.0/16	10.5.0.1 - 10.5.255.254	10.5.255.255
10.6.0.0/16	10.6.0.1 - 10.6.255.254	10.6.255.255
10.7.0.0/16	10.7.0.1 - 10.7.255.254	10.7.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	10.255.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Otra opción que utiliza la dirección de red privada IPv4 10.0.0.0/8 es subred usando una máscara /24. Como se muestra en la tabla, esto da como resultado 65.536 subredes, con 254 hosts por subred. Si una organización necesita más de 256 subredes, se puede utilizar un /24 con 254 hosts por subred.

Subnetting de la red 10.0.0.0/8 usando /24

Dirección de subred (65,536 subredes posibles)	Rango de host (254 posibles hosts por subred)	Dirección
10.0.0.0/24	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10.0.0.255
10.0.1.0/24	10.0.1.1 - 10.0.1.254	10.0.1.255
10.0.2.0/24	10.0.2.1 - 10.0.2.254	10.0.2.255
...	...	...
10.0.255.0/24	10.0.255.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/24	10.1.0.1 - 10.1.0.254	10.1.0.255
10.1.1.0/24	10.1.1.1 - 10.1.1.254	10.1.1.255
10.1.2.0/24	10.1.2.1 - 10.1.2.254	10.1.2.255
...	...	...
10.100.0.0/24	10,100,0,1 - 10,100,0,254	10.100,0.255

Dirección de subred (65,536 subredes posibles)	Rango de host (254 posibles hosts por subred)	Dirección
...	...	...
10.255.255.0/24	10.255.255.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

El 10.0.0.0/8 también se puede subred usando cualquier otro número de longitudes de prefijo, como /12, /18, /20, etc. Esto daría al administrador de red una amplia variedad de opciones. El uso de una dirección de red IPv4 privada 10.0.0.0/8 facilita la planificación e implementación de subredes.

¿Qué pasa con la DMZ?

Debido a que estos dispositivos deben ser accesibles públicamente desde Internet, los dispositivos de la DMZ requieren direcciones IPv4 públicas. El agotamiento del espacio público de direcciones IPv4 se convirtió en un problema a partir de mediados de la década de 1990. Desde 2011, IANA y cuatro de cada cinco RIR se han quedado sin espacio de direcciones IPv4. Aunque las organizaciones están realizando la transición a IPv6, el espacio de direcciones IPv4 restante sigue siendo muy limitado. Esto significa que una organización debe maximizar su propio número limitado de direcciones IPv4 públicas. Esto requiere que el administrador de red subred su espacio de direcciones públicas en subredes con diferentes máscaras de subred, a fin de minimizar el número de direcciones de host no utilizadas por subred. Esto se conoce como máscara de longitud de subred variable (VLSM).

6.2. Minimizar las direcciones IPv4 de host no utilizadas y maximizar las subredes

Para minimizar el número de direcciones IPv4 de host no utilizadas y maximizar el número de subredes disponibles, hay dos consideraciones al planificar subredes: el número de direcciones de host necesarias para cada red y el número de subredes individuales necesarias.

La tabla muestra los detalles para subredes a una red / 24. Observe que existe una relación inversa entre la cantidad de subredes y la cantidad de hosts. Cuantos más bits se toman prestados para crear subredes, menor es la cantidad de bits de host disponibles. Si se necesitan más direcciones de host, se requieren más bits de host, lo que tiene como resultado menos subredes.

La cantidad de direcciones de host que se requieren en la subred más grande determina cuántos bits se deben dejar en la porción de host. Recuerde que no se pueden usar dos de las direcciones, por lo que el número de direcciones utilizables se puede calcular como $2^n - 2$.

Subnetting de una red /24

Longitud de prefijo	Máscara de subred	Máscara de subred en binario (n = network, h = host)	# de subredes	# hosts por subred.
/25	255.255.255.128	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

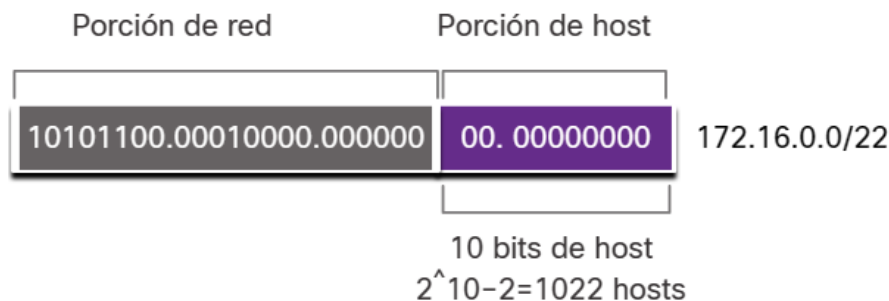
Los administradores de redes deben diseñar un esquema de direccionamiento de red que admita la cantidad máxima de hosts para cada red y la cantidad de subredes. El esquema de direccionamiento debe permitir el crecimiento tanto de la cantidad de direcciones de host por subred como de la cantidad total de subredes.

6.3. Ejemplo: Subredes IPv4 eficientes

En este ejemplo, su ISP ha asignado una dirección de red pública de 172.16.0.0/22 (10 bits de host) a su sede central. Como se muestra en la figura, esto proporciona 1022 direcciones de host.

Nota: 172.16.0.0/22 forma parte del espacio de direcciones privadas IPv4. Estamos utilizando esta dirección en lugar de una dirección IPv4 pública real.

Dirección de red

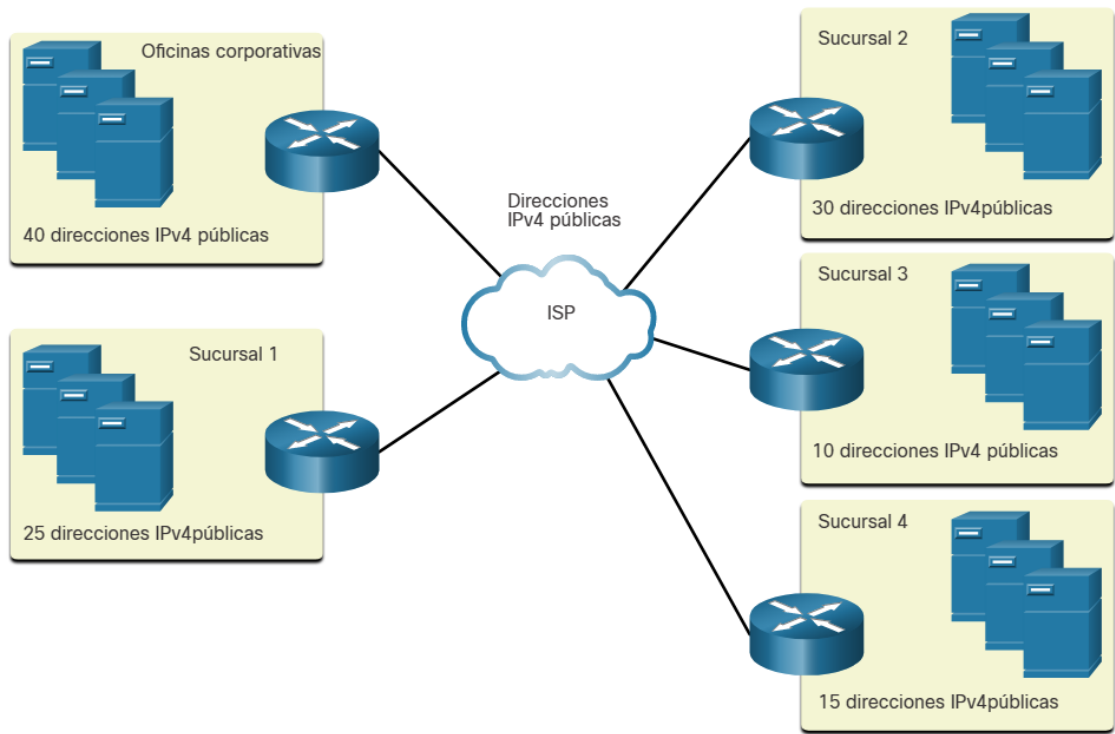


La sede corporativa cuenta con una DMZ y cuatro sucursales, cada una de las cuales necesita su propio espacio de direcciones IPv4 públicas. Las oficinas centrales corporativas deben aprovechar al máximo su limitado espacio de direcciones IPv4.

La topología mostrada en la figura consta de cinco sitios; una oficina corporativa y cuatro sucursales. Cada sitio requiere conectividad a Internet y, por lo tanto, cinco conexiones a

Internet. Esto significa que la organización requiere 10 subredes de la dirección pública 172.16.0.0/22 de la compañía. La subred más grande requiere 40 hosts.

Topología corporativa con cinco sitios



La dirección de red 172.16.0.0/22 tiene 10 bits de host, como se muestra en la figura. Debido a que la subred más grande requiere 40 hosts, se debe tomar prestado un mínimo de 6 bits de host para proporcionar el direccionamiento de los 40 hosts. Esto se determina utilizando esta fórmula: $2^6 - 2 = 62$ hosts.

Esquema de subredes

	Porción de red	Porción de host		Decimal punteada
	10101100.00010000.000000	00.00	000000	172.16.0.0/22
0	10101100.00010000.000000	00.00	000000	172.16.0.0/26
1	10101100.00010000.000000	00.01	000000	172.16.0.64/26
2	10101100.00010000.000000	00.10	000000	172.16.0.128/26
3	10101100.00010000.000000	00.11	000000	172.16.0.192/26
4	10101100.00010000.000000	01.00	000000	172.16.1.0/26
5	10101100.00010000.000000	01.01	000000	172.16.1.64/26
6	10101100.00010000.000000	01.10	000000	172.16.1.128/26
Las redes 7 a 13 no se muestran.				
14	10101100.00010000.000000	11.10	000000	172.16.3.128/26
15	10101100.00010000.000000	11.11	000000	172.16.3.192/26

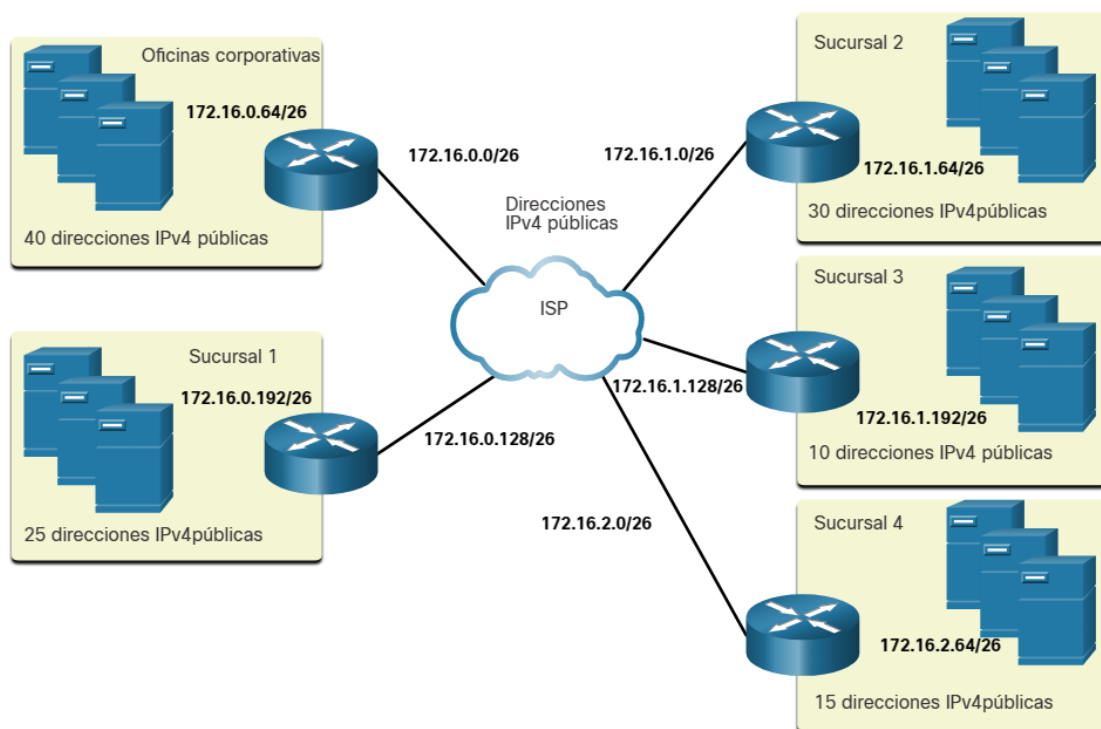
Se toman prestados 4 bits de la porción de host para crear subredes.

La fórmula para determinar subredes da un resultado de 16 subredes: $2^4 = 16$. Debido a que la interconexión de redes de ejemplo requiere 10 subredes, esto cumplirá con el requisito y permitirá un crecimiento adicional.

Por lo tanto, los primeros 4 bits de host se pueden usar para asignar subredes. Esto significa que se prestarán dos bits del 3er octeto y dos bits del 4to octeto. Cuando se piden prestados 4 bits, la nueva longitud de prefijo es /26, con la máscara de subred 255.255.255.192.

Como se muestra en esta figura, las subredes se pueden asignar a cada ubicación y conexiones de router a ISP.

Asignaciones de subred a cada sitio e ISP



7. VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)

Las direcciones públicas y privadas afectan a la forma en que se subred la red. También hay otros problemas que afectan a los esquemas de subcompensación. Un esquema de subredes estándar /16 crea subredes que cada una tiene el mismo número de hosts. No todas las subredes que cree necesitarán tantos hosts, dejando muchas direcciones IPv4 sin utilizar. Tal vez necesite una subred que contenga muchos más hosts. Esta es la razón por la que se desarrolló la máscara de subred de longitud variable (VLSM).

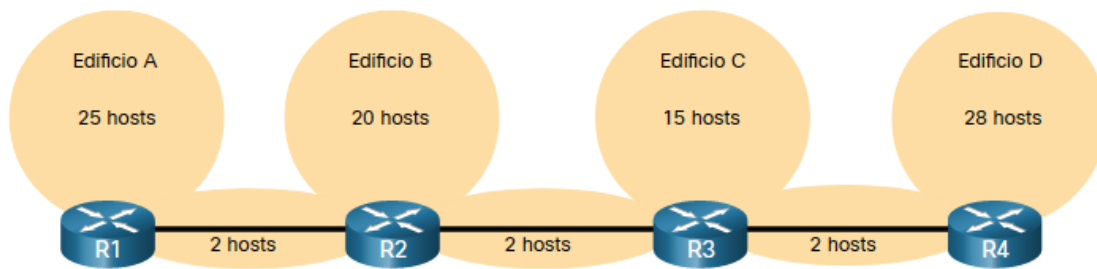
7.1. Conservación de direcciones IPv4

Debido al agotamiento del espacio de direcciones IPv4 público, sacar el máximo partido a las direcciones de host disponibles es una preocupación primordial cuando se subredes de redes IPv4.

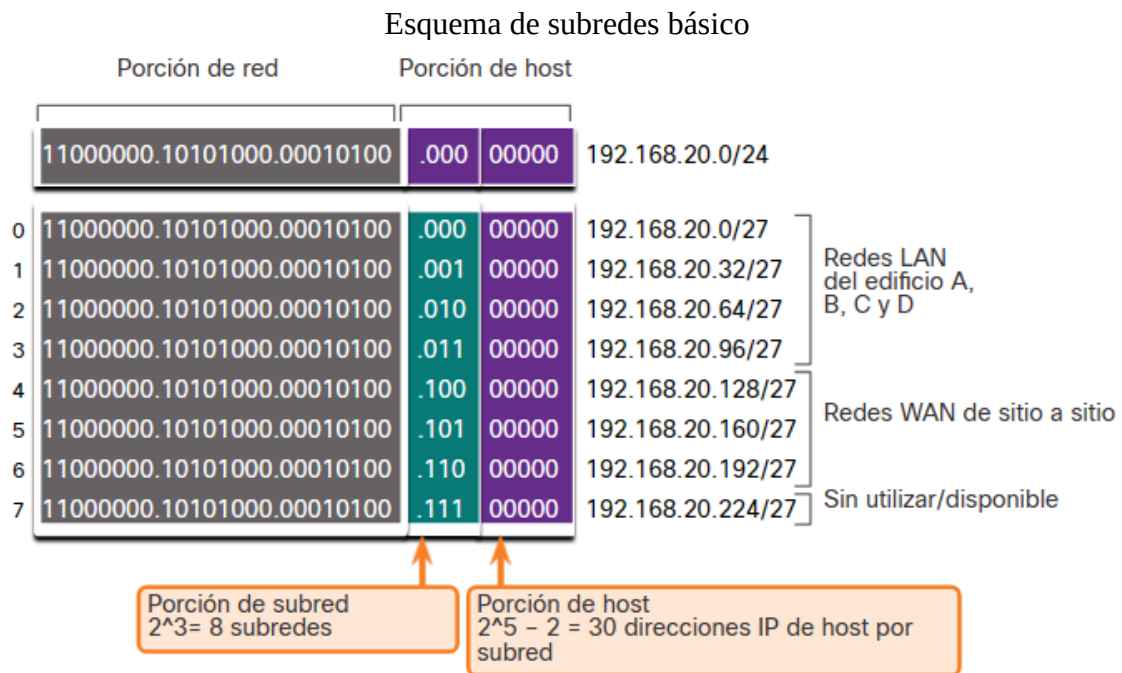
Nota: La dirección IPv6 más grande permite una planificación y asignación de direcciones mucho más fáciles de lo que permite IPv4. Conservar direcciones IPv6 no es un problema. Esta es una de las fuerzas impulsoras para la transición a IPv6.

Mediante la división en subredes tradicional, se asigna la misma cantidad de direcciones a cada subred. Si todas las subredes tienen los mismos requisitos para la cantidad de hosts, o si la conservación del espacio de direcciones IPv4 no es un problema, estos bloques de direcciones de tamaño fijo serían eficientes. Normalmente, con direcciones IPv4 públicas, ese no es el caso.

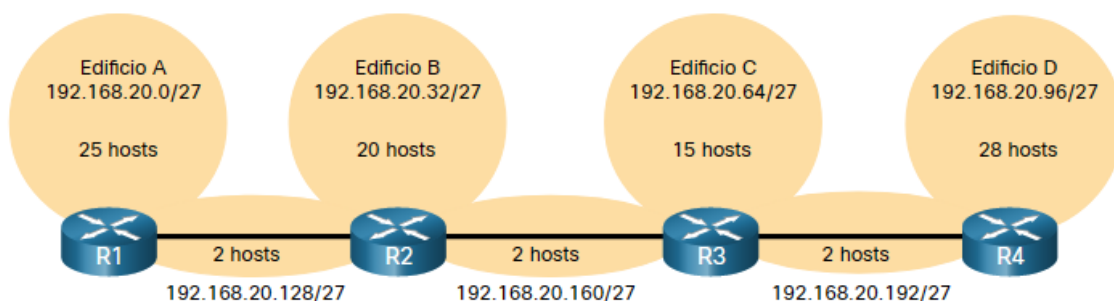
Por ejemplo, la topología que se muestra en la figura requiere siete subredes, una para cada una de las cuatro LAN y una para cada una de las tres conexiones WAN entre los routers.



Utilizando la división en subredes tradicional con la dirección dada de 192.168.20.0/24, se pueden tomar prestados tres bits de la parte del host en el último octeto para cumplir con el requisito de subred de siete subredes. Como se muestra en la figura, tomar prestados 3 bits crea 8 subredes y deja 5 bits de host con 30 hosts utilizables por subred. Mediante este esquema, se crean las subredes necesarias y se cumplen los requisitos de host de la LAN más grande.



Estas siete subredes podrían asignarse a las redes LAN y WAN, como se muestra en la figura.



Si bien la división en subredes tradicional satisface las necesidades de la LAN más grande y divide el espacio de direcciones en una cantidad adecuada de subredes, da como resultado un desperdicio significativo de direcciones sin utilizar.

Por ejemplo, solo se necesitan dos direcciones en cada subred para los tres enlaces WAN. Dado que cada subred tiene 30 direcciones utilizables, hay 28 direcciones sin utilizar en cada una de estas subredes. Como se muestra en la figura, esto da como resultado 84 direcciones no utilizadas (28x3).

Direcciones sin usar en subredes WAN

	Porción de red	Porción de host		Decimal punteada
4	11000000.10101000.00010100	.100	00000	192.168.20.128/27
5	11000000.10101000.00010100	.101	00000	192.168.20.160/27
6	11000000.10101000.00010100	.110	00000	192.168.20.192/27

Porción de host
 $2^5 - 2 = 30$ direcciones IP de host por subred

$30 - 2 = 28$
Cada subred WAN desperdicia 28 direcciones

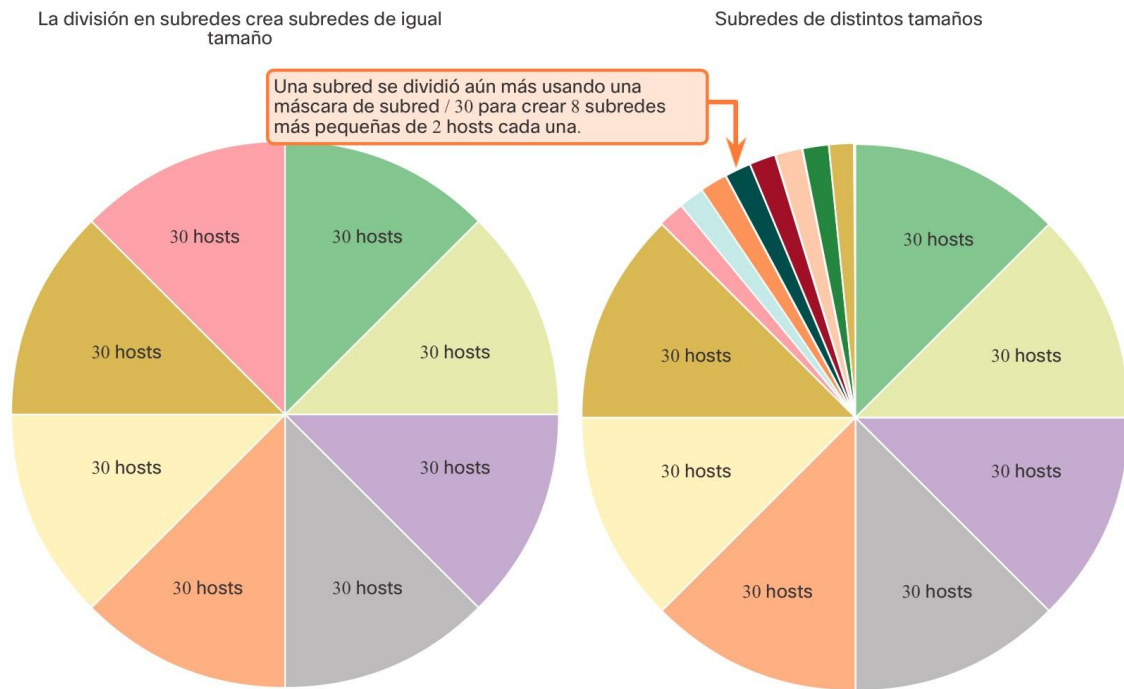
$28 \times 3 = 84$
84 direcciones no se utilizan

Además, de esta forma se limita el crecimiento futuro al reducir el número total de subredes disponibles. Este uso ineficiente de las direcciones es característico de la división en subredes tradicional. La aplicación de un esquema de división en subredes tradicional a esta situación no resulta muy eficiente y genera desperdicio.

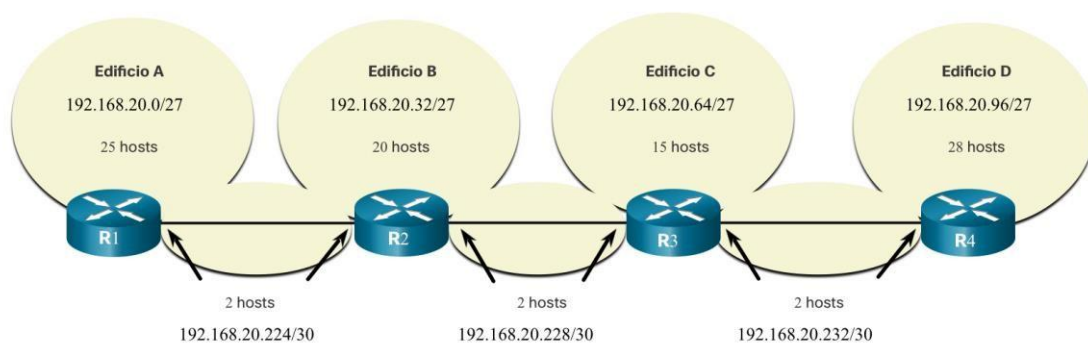
La máscara de subred de longitud variable (VLSM) se desarrolló para evitar el desperdicio de direcciones al permitirnos subred una subred.

7.2. VLSM

En todos los ejemplos de división en subredes anteriores, se aplicó la misma máscara de subred en todas las subredes. Esto significa que cada subred tiene la misma cantidad de direcciones de host disponibles. Como se ilustra en la figura, mediante la división en subredes tradicional se crean subredes de igual tamaño. Cada subred en un esquema tradicional utiliza la misma máscara de subred. Como se muestra en la figura, VLSM permite dividir un espacio de red en partes desiguales. Con VLSM, la máscara de subred varía según la cantidad de bits que se toman prestados para una subred específica, de lo cual deriva la parte “variable” de la VLSM.

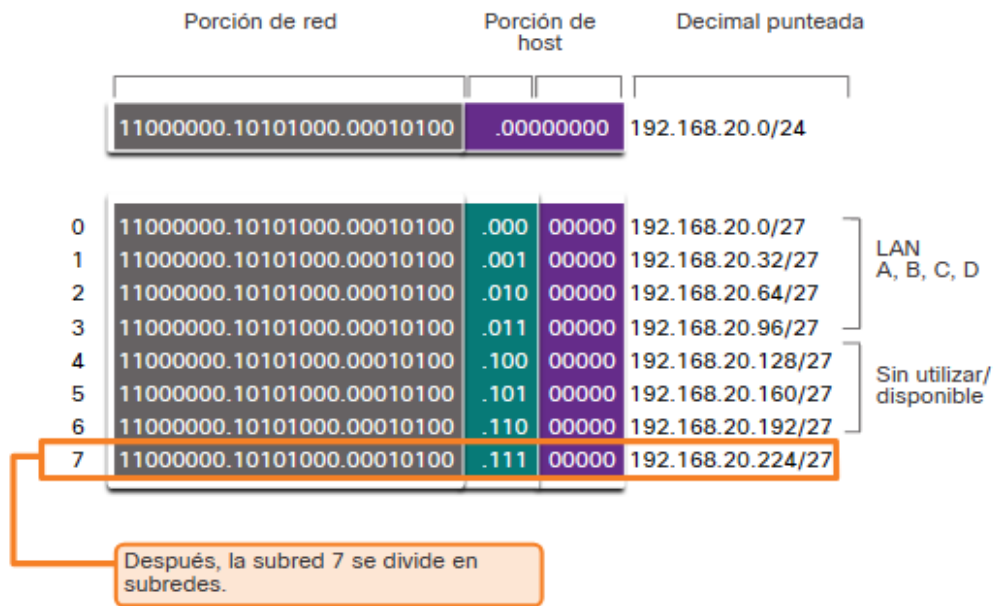


VLSM simplemente subdivide una subred. La misma topología utilizada anteriormente se muestra en la figura. Nuevamente, usaremos la red 192.168.20.0/24 y la subred para siete subredes, una para cada una de las cuatro LAN, y una para cada una de las tres conexiones entre los routers.



La figura muestra cómo la red 192.168.20.0/24 se divide en ocho subredes de igual tamaño con 30 direcciones de host utilizables por subred. Se usan cuatro subredes para las LAN y tres subredes para las conexiones de los routers.

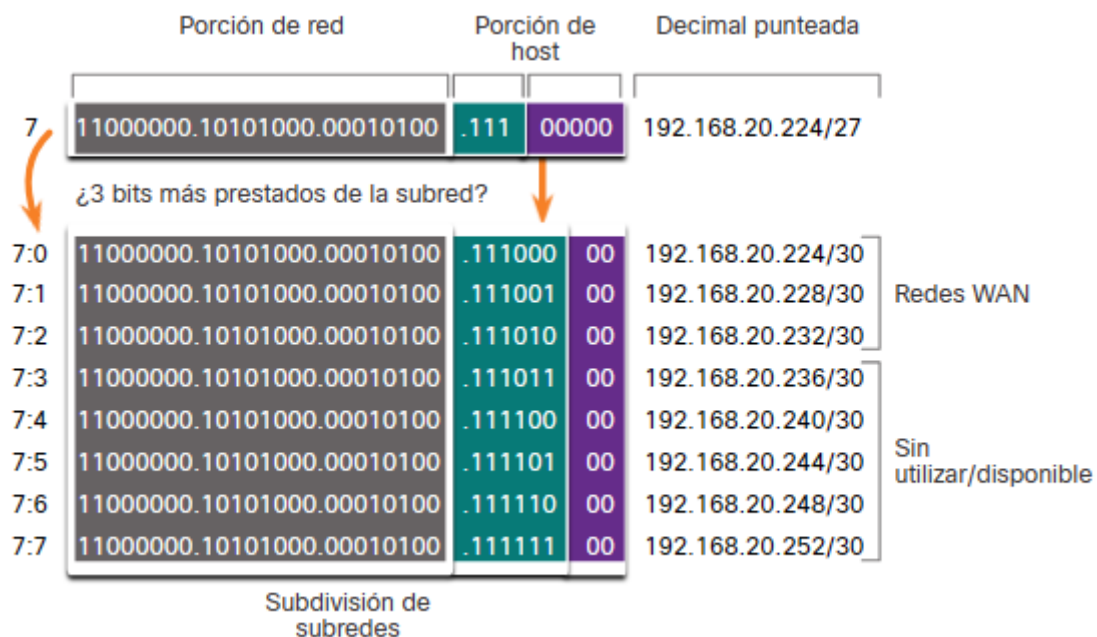
Esquema básico de subredes



Sin embargo, las conexiones entre los routers requieren sólo dos direcciones de host por subred (una dirección de host para cada interfaz del router). Actualmente todas las subredes tienen 30 direcciones de host utilizables por subred. Para evitar desperdiciar 28 direcciones por subred, VLSM puede usarse para crear subredes más pequeñas para las conexiones entre routers.

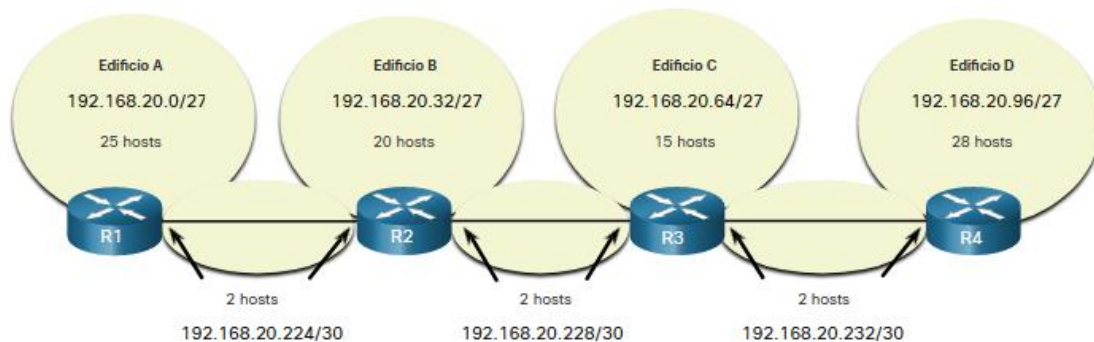
Para crear subredes más pequeñas para los enlaces WAN, se dividirá una de las subredes. En este ejemplo, la última subred, 192.168.20.224/27, puede subdividirse aún más. La figura muestra que la última subred se ha subred utilizando la máscara de subred 255.255.255.252 o /30.

Esquema de división en subredes de VLSM



¿Por qué /30? Cuando se conoce el número de direcciones de host necesarias, se puede usar la fórmula $2^n - 2$ (donde n es igual al número de bits de host restantes). Para proporcionar dos direcciones utilizables, se deben dejar dos bits de host en la parte del host.

Debido a que hay cinco bits de host en el espacio de direcciones subred 192.168.20.224/27, se pueden pedir prestados tres bits más, dejando dos bits en la porción de host. Los cálculos que se realizan llegado este punto son exactamente los mismos que se utilizan para la división en subredes tradicional: Se toman prestados los bits, y se determinan los rangos de subred. La figura muestra cómo las cuatro subredes /27 se han asignado a las LAN y tres de las subredes /30 se han asignado a los enlaces entre routers.



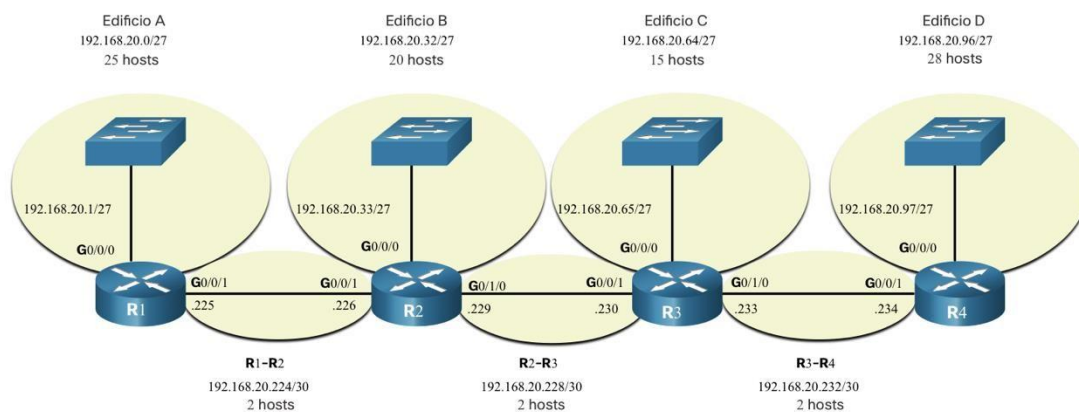
Este esquema de subredes VLSM reduce el número de direcciones por subred a un tamaño apropiado para las redes que requieren menos subredes. La subred subred 7 para enlaces entre routers permite que las subredes 4, 5 y 6 estén disponibles para redes futuras, así como cinco subredes adicionales disponibles para conexiones entre routers.

Cuando use VLSM, siempre comience por satisfacer los requisitos de host de la subred más grande. Siga con la división en subredes hasta que se cumplan los requisitos de host de la subred más pequeña.

7.3. Asignación de direcciones de topología VLSM

Usando las subredes VLSM, las redes LAN y entre routers se pueden abordar sin desperdicio innecesario.

La figura muestra las asignaciones de direcciones de red y las direcciones IPv4 asignadas a cada interfaz de router.



Mediante un esquema de direccionamiento común, la primera dirección IPv4 de host para cada subred se asigna a la interfaz de la red LAN del router. Los hosts en cada subred tendrán una dirección IPv4 de host del intervalo de direcciones de host para esa subred y una máscara adecuada. Los hosts utilizarán la dirección de la interfaz de la red LAN del router conectada como dirección de gateway predeterminado.

La tabla muestra las direcciones de red y el intervalo de direcciones de host para cada red. Se muestra la dirección de puerta de enlace predeterminada para las cuatro LAN.

	Dirección de red	Intervalo de direcciones de host	Dirección de puerta de enlace predeterminada
Edificio A	192.168.20.0/27	192.168.20.1/27 to 192.168.20.30/27	192.168.20.1/27
Edificio B	192.168.20.32/27	192.168.20.33/27 to 192.168.20.62/27	192.168.20.33/27
Edificio C	192.168.20.64/27	192.168.20.65/27 to 192.168.20.94/27	192.168.20.65/27
Edificio D	192.168.20.96/27	192.168.20.97/27 to 192.168.20.126/27	192.168.20.97/27
R1-R2	192.168.20.224/30	192.168.20.225/30 to 192.168.20.226/30	
R2-R3	192.168.20.228/30	192.168.20.229/30 to 192.168.20.230/30	
R3-R4	192.168.20.232/30	192.168.20.233/30 to 192.168.20.234/30	